

Índice

5. Gerenciamento de riscos e controles internos

5.1 - Descrição - Gerenciamento de riscos	1
5.2 - Descrição - Gerenciamento de riscos de mercado	5
5.3 - Descrição - Controles Internos	7
5.4 - Programa de Integridade	9
5.5 - Alterações significativas	11
5.6 - Outras inf. relev. - Gerenciamento de riscos e controles internos	12

10. Comentários dos diretores

10.1 - Condições financeiras/patrimoniais	13
10.2 - Resultado operacional e financeiro	39
10.3 - Efeitos relevantes nas DFs	43
10.4 - Mudanças práticas cont./Ressalvas e ênfases	44
10.5 - Políticas contábeis críticas	47
10.6 - Itens relevantes não evidenciados nas DFs	49
10.7 - Coment. s/itens não evidenciados	50
10.8 - Plano de Negócios	51
10.9 - Outros fatores com influência relevante	53

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.1 - Descrição - Gerenciamento de riscos

(a) política formalizada de gerenciamento de riscos e controles internos

A política de Gerenciamento de Riscos e Controles Internos estabelece as seguintes diretrizes:

- Gestão de Riscos e Controles Internos alinhada à Estratégia Corporativa: integra o gerenciamento de riscos e controles internos aos seus objetivos estratégicos, otimizando a geração de valor aos acionistas e o crescimento sustentável;
- Boas Práticas de Governança Corporativa: executa a gestão de riscos e controles internos com base nas melhores práticas de governança corporativa, de forma estruturada e adequada a seus objetivos;
- Responsabilidades: define e comunica as atribuições de cada parte envolvida na gestão de riscos e controles internos;
- Integração aos Processos e Análise Periódica: promove o gerenciamento eficaz e eficiente de fatores de risco presentes em todas as unidades e áreas de negócio ou de suporte da Companhia.

(b) Objetivos e estratégias da política de gerenciamento de riscos e controles internos

Os objetivos da Política de Gerenciamento de Riscos e Controles Internos são: a) disseminar a cultura de gestão de riscos e o ambiente de controle em todos os níveis da organização, incorporando-a à tomada de decisões da Companhia; e b) estabelecer diretrizes e responsabilidades no processo de gestão de riscos de maneira a permitir a identificação, avaliação, tratamento, monitoramento e comunicação dos riscos, bem como assegurar o funcionamento do sistema de controles internos da Companhia.

(i) Riscos para os quais se busca proteção

Os Riscos internos e externos aos quais a Companhia está exposta são periodicamente identificados, revisados e documentados em uma matriz de riscos. Os eventos que afetam negativamente a realização dos objetivos da Companhia pode abranger um ou mais aspectos, entre eles: reputacional, estratégico, financeiro, operacional, regulatório, político, tecnológico, sistêmico, socioambiental, desvios de conduta e atos de natureza ilícita. Dentre eles estão os riscos descritos no item 4.1 deste Formulário de Referência, como por exemplo:

- Falhas nos equipamentos, atrasos nas entregas ou perdas inesperadas em qualquer das instalações da Companhia podem levar a restrições em sua produção ou serviços ou ao encerramento de suas atividades.
- O nível de endividamento da Companhia pode gerar efeitos adversos à sua condição financeira, reduzir sua capacidade de captação de recursos para financiar suas operações ou de se recuperar de mudanças econômicas.
- Os contratos de financiamento da Companhia incluem restrições importantes (“covenants”). A violação destas restrições pode ter efeitos materiais adversos sobre a Companhia.
- A Companhia pode não conseguir implementar totalmente a sua estratégia de negócios.
- O crescimento da Companhia depende em parte do desenvolvimento oportuno e da aceitação por clientes de novos processos que visem aprimorar os produtos com base em inovação tecnológica.
- Se a Companhia não proteger ou não puder proteger adequadamente sua propriedade intelectual ou, ainda, se terceiros violarem seus direitos de propriedade intelectual, ela poderá sofrer prejuízos da concorrência ou despendar recursos significativos para fazer valer seus direitos.
- Mudanças adversas nos relacionamentos da Companhia com seus distribuidores principais, ou na condição financeira ou no desempenho destes podem afetar adversamente seus resultados operacionais de conexões de ferro.
- Decisões desfavoráveis no âmbito de processos judiciais ou administrativos podem afetar negativamente a Companhia.
- Perdas e outras obrigações que não se encontram cobertas pelas apólices de seguros da Companhia podem lhe gerar custos adicionais em suas operações.
- A Companhia pode não conseguir obter ou renovar todas as licenças, alvarás e permissões necessárias à condução dos seus negócios.
- Redução ao valor recuperável de ativos (*impairment*) podem afetar de forma adversa a condição financeira e resultados operacionais.

(ii) Instrumentos utilizados para proteção

As atividades de Gestão de Riscos na Companhia têm como referência as boas práticas de Governança Corporativa estabelecidas pelas seguintes referências: COSO ERM: 2017 – Gerenciamento de Riscos Corporativos Integrado com Estratégia e Performance e ISO 31000:2018 – *Risk Management Guidelines*. A Companhia avalia os riscos considerando seus efeitos inerentes e residuais, bem como

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.1 - Descrição - Gerenciamento de riscos

sua probabilidade e seu impacto a fim de permitir a priorização de riscos. Cada risco avaliado possui um dono e o resultado da combinação entre Probabilidade e Impacto, recebe uma nota final de “A”, “B” ou “C”, conforme figura.

Impacto	Alto	Riscos B	Riscos A	Riscos A
	Médio	Riscos C	Riscos B	Riscos A
	Baixo	Riscos C	Riscos C	Riscos B
		Baixo	Médio	Alto
		Probabilidade		

Os riscos são tratados da seguinte forma:

- Riscos “A” - Representam riscos prioritários que demandam ação imediata para se buscar a eliminação/mitigação do fator de origem de riscos, com a elaboração de planos de ação e/ou implementação de controles internos;
- Riscos “B” - Riscos de criticidade média que exigem atenção, cujo foco deve ser o de definir níveis aceitáveis de perda por eventos e limites de competência que evitem que o nível de impacto seja majorado ao longo do tempo, com a elaboração de planos de ação e/ou implementação de controles internos;
- Riscos “C” - Riscos sujeitos à implementação de controles internos consistentes com seus níveis de criticidade.

As atividades de controles para mitigação dos riscos são constantemente avaliadas, tomando como referência as boas práticas de Governança Corporativa estabelecidas pelos padrões e metodologia do *Committee of Sponsoring Organization of Treadway Commission – COSO* e do *Control Objectives for Information and related Technology (CobIT)*. O Gerenciamento dos controles internos da Companhia utiliza os seguintes conceitos e estruturas:

- CSA - *Control Self Assessment* - Processo de auto avaliação realizado pelas áreas de negócio para avaliar o desenho e a implantação dos controles internos e se os mesmos estão sendo executados em conformidade com seus objetivos;
- ToE - *Test of Effectiveness* - Processo de testes de efetividade de controle interno utilizado para atestar que os controles são executados adequadamente pelas áreas de negócio, permitindo identificar eventuais deficiências de controles internos;
- Sign Off - Processo utilizado pela alta administração da Companhia para efetuar a aprovação dos resultados das avaliações dos controles internos.

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.1 - Descrição - Gerenciamento de riscos

(iii) estrutura organizacional de gerenciamento de riscos

A gestão de riscos e controles internos na Companhia é executada de acordo com os seguintes níveis de responsabilidades:

Conselho de Administração

- Estabelecer o apetite a risco em consonância com os planos estratégicos;
- Aprovar a Política de Gerenciamento de Riscos e Controles Internos e suas eventuais revisões;
- Aprovar a Matriz de Riscos;
- Acompanhar periodicamente o Mapa de Riscos e os Planos de Ação para mitigar riscos;
- Garantir que sejam disponibilizados os recursos necessários ao pleno funcionamento da estrutura de gestão de riscos e do sistema de controles internos.

Comitê de Auditoria e Riscos

- Avaliar o processo e estrutura de gerenciamento de riscos e a efetividade dos controles existentes para seu monitoramento;
- Monitorar a existência de critérios para avaliação, mapeamento e classificação de riscos bem como a existência de controles para o monitoramento dos mesmos;
- Supervisionar a evolução do grau de eficiência dos controles internos;
- Monitorar a evolução das práticas e das deficiências de controles internos ao longo do tempo.

Diretoria

- Garantir a aplicação da Política de Gerenciamento de Riscos e Controles Internos em toda a Companhia;
- Disseminar a importância da gestão de riscos e monitoramento dos controles internos;
- Identificar e validar os riscos das respectivas áreas de acordo com o apetite a riscos;
- Monitorar as avaliações de controles realizadas pelas áreas de negócio no processo de CSA;
- Validar os relatórios de controles internos emitidos pela Auditoria Interna sobre a efetividade dos controles;
- Aprovar a Matriz de Riscos da Companhia e acompanhar o reporte de seus riscos;
- Gerenciar os riscos e garantir a adoção de medidas para sua mitigação;
- Alocar recursos apropriados ao processo de gestão de riscos e controles internos.

Gerência de Gestão de Riscos e Controles Internos

- Elaborar e atualizar periodicamente os procedimentos decorrentes da Política de Gerenciamento de Riscos e Controles Internos;
- Desenvolver e aplicar metodologia para identificação, avaliação e monitoramento dos riscos e controles internos;
- Conduzir processos de identificação e avaliação dos riscos junto às respectivas áreas da Companhia;
- Consolidar a avaliação de riscos da Companhia, por meio da elaboração da matriz de riscos e relatórios periódicos, e reportá-los à Diretoria e ao Comitê de Auditoria e Riscos;
- Acompanhar a elaboração e execução dos planos de ação necessários para mitigação dos riscos, em conjunto com as demais áreas da Companhia;
- Documentar e avaliar o desenho dos processos de negócio quanto à exposição de riscos, identificando oportunidades de melhoria e necessidade de implantar controles internos;
- Propor, para aprovação das instâncias superiores, a Matriz de Riscos da Companhia e relatórios ou análises decorrentes dela;
- Manter os controles internos atualizados e aderentes aos processos da Companhia, apoiando as áreas envolvidas no processo de CSA e planos de remediação e o processo de *Sign Off*.

Auditoria Interna

- Certificar a efetividade dos controles implementados para mitigação de riscos;
- Alinhar o plano de auditoria aos riscos do negócio;
- Reportar os resultados das avaliações de controle interno e o acompanhamento das tratativas das deficiências dos controles internos.

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.1 - Descrição - Gerenciamento de riscos***(c) Adequação da estrutura operacional e de controles internos para verificação da efetividade da política adotada***

A Companhia possui estrutura operacional com rotinas de comunicação referentes as atividades de gerenciamento de riscos e controles internos com todas as partes interessadas da estrutura descrita no item 5.1.B.iii deste Formulário de Referência. A área de Gestão de Riscos e Auditoria Interna fornecem os resultados das etapas do processo de gestão de riscos e controles internos para o Comitê de Auditoria e Riscos avaliar e propor alterações quando necessário, para que a estratégia de gerenciamento de riscos reflita a visão do Conselho de Administração e a política adotada.

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.2 - Descrição - Gerenciamento de riscos de mercado

(a) política formalizada de gerenciamento de riscos de mercado

A Companhia minimiza os riscos através de estratégia de gerenciamento de riscos adotada pela diretoria executiva e suportada pela Política de Gerenciamento de Riscos e Controles Internos aprovada pelo Conselho de Administração em 20 de abril de 2016 e atualizada em 30 de outubro de 2018, e pela Política de Gestão Financeira, aprovada pelo Conselho de Administração em 18 de dezembro de 2015. Adicionalmente, com o objetivo de definir os procedimentos a serem adotados pelo Departamento Financeiro para cumprir os termos da Política de Gestão Financeira, a área de Finanças pratica, desde 2015, Normativo de Gestão Financeira.

(b) objetivos e estratégias da política de gerenciamento de riscos de mercado

i. Riscos para os quais se busca proteção

A Companhia está exposta a diversos fatores de risco de mercado, citados nos itens 4.1 e 4.2 neste Formulário de Referência, que podem impactar seu fluxo de caixa. O objetivo do gerenciamento de risco de mercado é administrar as exposições a estes riscos, dentro de parâmetros aceitáveis e com base nas Políticas citadas no item “a” deste capítulo, observadas pela Companhia.

ii. Estratégia de proteção

Para proteção patrimonial, os investimentos nas controladas no México registrados em moeda estrangeira possuem proteção cambial, pela contrapartida dos empréstimos e financiamentos em moedas estrangeiras.

Para proteção cambial do fluxo de caixa oriundo dos custos e/ou vendas em moeda distinta da sua moeda funcional, a Companhia utiliza operações de derivativos financeiros, conforme citados no item 10.4 ii a deste formulário de referência.

iii. Instrumentos utilizados para a proteção

Para proteção patrimonial, com o objetivo de atenuar os impactos da volatilidade cambial nos resultados, em 10 de janeiro de 2014, a Companhia passou a adotar o hedge de investimento líquido no exterior (*net investment hedge*) em substituição aos instrumentos financeiros derivativos que foram liquidados em 6 de janeiro de 2014. Adicionalmente, para proteção cambial do fluxo de caixa oriundo das vendas ao mercado externo, a Companhia passou, em 2016, a contratar instrumentos derivativos financeiros, *Zero Cost Collar* (ZCC), que consiste na compra de uma opção de venda “PUT” e na venda de uma opção de compra “CALL”, as quais possuem o mesmo valor *nocional*, mesma contraparte, mesmo vencimento e inexistência de prêmio líquido. Em 2017, a Companhia passou a contratar também operações de ZCC no México, para proteção cambial do fluxo de caixa dos custos em Peso Mexicano (MXN).

Para proteção aos demais riscos de mercado citados nos itens 4.1 e 4.2 deste formulário de referência, a Companhia também pode fazer uso de outros instrumentos derivativos tais como NDF (*Non Deliverable Forward*), SWAP de Taxas de Juros e Moedas, Opções, Operações estruturadas (*Forward Sintético*) e *Hedge Accounting*.

O resultado das operações de ZCC não é classificado como contabilidade de *hedge*, embora seus efeitos tenham por objetivo contrapor eventuais perdas resultantes de exposição cambial do fluxo de caixa da companhia.

iv. Parâmetros utilizados para o gerenciamento de riscos

Os riscos gerenciados são, principalmente, associados a taxas de câmbio, taxas de juros, crédito e liquidez, devendo ser identificados, acompanhados e mitigados. Os parâmetros utilizados para verificar o enquadramento ou desenquadramento da exposição da Companhia são:

- A avaliação dos ativos e passivos financeiros expostos à oscilação de, mas não limitados a, taxa de juros, precificação e variação cambial deve ser apurada por posição líquida de exposição ao respectivo fator de risco. O risco de mercado referente à posição de passivos financeiros contratados pela Companhia deve ser monitorado e minimizado. O custo amortizado e a marcação a mercado dos passivos financeiros deverão ser considerados na sua análise. Em casos de desenquadramento, a Companhia deve tomar as ações necessárias para adequação conforme as regras estabelecidas na Política de Gestão Financeira e Normativo Gestão Financeira.

- A exposição ao Risco Cambial da Companhia é acompanhada com a adoção de medidas para minimizar impactos financeiros, sendo elas:

- Manter niveladas as posições ativas e passivas para cada moeda no balanço consolidado (proteção natural);
- A contratação de instrumentos de proteção deverá ser feita com o único objetivo de buscar o cumprimento do orçamento anual aprovado, a redução do custo financeiro da Companhia ou a proteção de margem operacional (quando aplicável).

- A exposição do risco de contraparte é realizada através do estabelecimento do limite máximo da exposição a uma instituição financeira que considera dentre seus parâmetros, o Patrimônio Líquido da instituição e o rating local e global (quando aplicável), preferencialmente atribuído por mais de uma agência global de rating, cabendo à Companhia utilizar a nota de crédito mais conservadora, conforme tabela a seguir:

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.2 - Descrição - Gerenciamento de riscos de mercado

Estrutura	Rating Local	Rating Global	Patrimônio Líquido	Caixa Tupy S.A. Brasil	Caixa Tupy S.A. e Subsidiárias	Caixa Tupy S.A. México	Caixa Consolidado ¹
Prime	AAA	AAA	15%	40%	40%	40%	30%
High Grade	AA+	AA+	10%	35%	35%	35%	30%
High Grade	AA	AA	10%	35%	35%	35%	30%
High Grade	AA-	AA-	10%	35%	35%	35%	30%
Upper Medium Grade	A+	A+	8%	30%	30%	30%	30%
Upper Medium Grade	A	A	8%	30%	30%	30%	30%
Upper Medium Grade	A-	A-	8%	30%	30%	30%	30%
Lower Medium Grade		BBB+	5%	25%	25%	25%	30%
Lower Medium Grade		BBB	5%	25%	25%	25%	30%
Lower Medium Grade		BBB-	5%	25%	25%	25%	30%

¹A exposição consolidada da Companhia por Instituição Financeira, não deverá exceder simultaneamente: 30% do caixa consolidado e 10% do patrimônio líquido da Instituição Financeira;

Os limites de Patrimônio Líquido e Disponível de Caixa devem ser atendidos simultaneamente. O Disponível de Caixa indica o percentual máximo de concentração em uma única instituição financeira, segregando os caixas da Tupy México e Tupy S.A somado ao caixa das demais subsidiárias, adicionalmente o montante ativo da marcação a mercado dos Instrumentos de Proteção deverá ser somado às aplicações financeiras para acompanhamento do limite máximo por contraparte.

Os ratings e Patrimônio Líquido deverão ser atualizados periodicamente ou de acordo com a sua revisão, contemplando qualquer alteração, de forma que o limite de crédito do emissor reflita a última alteração ocorrida e, por consequência, o dimensionamento da carteira alocada em tal emissor seja readequado.

- A Companhia tem adotado a gestão de suas disponibilidades estabelecendo um montante de caixa mínimo estratégico suficiente para cumprir com suas obrigações sem causar perdas ou prejudicar as suas operações, composto pela soma dos itens “a”, “b”, “c” e “d” e dedução do item “e”:

- a) 100% da dívida bancária (principal + juros) vincenda nos 12 meses subsequentes;
- b) Marcação a Mercado dos derivativos;
- c) 2 meses de folha de pagamento/encargos conforme orçamento;
- d) 2 meses do contas a pagar a fornecedores destinados à compra de matéria-prima/processo e demais despesas operacionais, conforme orçamento;
- e) 50% do contas a receber orçado para os 2 meses subsequentes.

v. Instrumentos financeiros com objetivos diversos de proteção

A Companhia não utiliza instrumentos financeiros derivativos com objetivos diversos de proteção patrimonial.

vi. Estrutura organizacional de controle de gerenciamento de riscos de mercado

Conforme descrito no item 5.1.c neste Formulário de Referência

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.3 - Descrição - Controles Internos

(a) as principais práticas de controles internos e o grau de eficiência de tais controles, indicando eventuais imperfeições e as providências adotadas para corrigi-las

A Companhia encontra-se em fase de amadurecimento de seus controles através de auto avaliação de controles internos e acompanhamento dos resultados desta avaliação pela Diretoria Executiva, resultando em planos de ação implementados com o intuito de fortalecer o ambiente de controles.

As atividades de controles são constantemente avaliadas, tomando como referência as boas práticas de Governança Corporativa estabelecidas pelos padrões e metodologia do *Committee of Sponsoring Organization of Treadway Commission – COSO* e do *Control Objectives for Information and related Technology (CobiT)*. O Gerenciamento dos controles internos da Companhia utiliza os seguintes conceitos e estruturas:

- **CSA - Control Self Assessment**
Processo de auto avaliação realizado pelas áreas de negócio para avaliar o desenho e a implantação dos controles internos e se os mesmos estão sendo executados em conformidade com seus objetivos;
- **ToE - Test of Effectiveness**
Processo de testes de efetividade de controle interno utilizado para atestar que os controles são executados adequadamente pelas áreas de negócio, permitindo identificar eventuais deficiências de controles internos;
- **Sign Off**
Processo utilizado pela alta administração da Companhia para efetuar a aprovação dos resultados das avaliações dos controles internos.

(b) as estruturas organizacionais envolvidas

As estruturas organizacionais envolvidas no processo de controles internos são descritas abaixo, de acordo com os seguintes níveis de responsabilidades:

Conselho de Administração

- Estabelecer o apetite a risco em consonância com os planos estratégicos;
- Aprovar esta política e suas eventuais revisões;
- Aprovar a Matriz de Riscos;
- Acompanhar periodicamente o Mapa de Riscos e os Planos de Ação para mitigar riscos;
- Garantir que sejam disponibilizados os recursos necessários ao pleno funcionamento da estrutura de gestão de riscos e do sistema de controles internos.

Diretoria

- Garantir a aplicação da Política de Gestão de Riscos e Controles Internos em toda a Companhia;
- Disseminar a importância da gestão de riscos e monitoramento dos controles internos;
- Identificar e validar os riscos das respectivas áreas de acordo com o apetite a riscos;
- Monitorar as avaliações de controles realizadas pelas áreas de negócio no processo de CSA;
- Validar os relatórios de controles internos emitidos pela Auditoria Interna sobre a efetividade dos controles;
- Aprovar a Matriz de Riscos da Companhia e acompanhar o reporte de seus riscos;
- Gerenciar os riscos e garantir a adoção de medidas para sua mitigação;
- Alocar recursos apropriados ao processo de gestão de riscos e controles internos.

Comitê de Auditoria e Riscos

- Avaliar o processo e estrutura de gerenciamento de riscos e a efetividade dos controles existentes para seu monitoramento;
- Monitorar a existência de critérios para avaliação, mapeamento e classificação de riscos bem como a existência de controles para o monitoramento dos mesmos;
- Supervisionar a evolução do grau de eficiência dos controles internos;
- Monitorar a evolução das práticas e das deficiências de controles internos ao longo do tempo.

Gerência de Gestão de Riscos e Controles Internos

- Elaborar e atualizar periodicamente os procedimentos decorrentes da Política de Gestão de Riscos e Controles Internos;
- Desenvolver e aplicar metodologia para identificação, avaliação e monitoramento dos riscos e controles internos;
- Conduzir processos de identificação e avaliação dos riscos junto às respectivas áreas da Companhia;
- Consolidar a avaliação de riscos da Companhia, por meio da elaboração da matriz de riscos e relatórios periódicos, e reportá-los à Diretoria e ao Comitê de Auditoria e Riscos;
- Acompanhar a elaboração e execução dos planos de ação necessários para mitigação dos riscos, em conjunto com as demais áreas da Companhia;

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.3 - Descrição - Controles Internos

- Documentar e avaliar o desenho dos processos de negócio quanto à exposição de riscos, identificando oportunidades de melhoria e necessidade de implantar controles internos;
- Propor, para aprovação das instâncias superiores, a Matriz de Riscos da Companhia e relatórios ou análises decorrentes dela;
- Manter os controles internos atualizados e aderentes aos processos da Companhia, apoiando as áreas envolvidas no processo de CSA e planos de remediação e o processo de *Sign Off*.

Auditoria Interna

- Certificar a efetividade dos controles implementados para mitigação de riscos (ToE);
- Alinhar o plano de auditoria aos riscos do negócio;
- Reportar os resultados das avaliações de controle interno e o acompanhamento das tratativas das deficiências dos controles internos.

Áreas de Negócio

- Gerenciar os Riscos que estão sob sua responsabilidade;
- Manter a área de Gestão de Riscos atualizada acerca de eventos que possam alterar a avaliação do Risco;
- Propor para a área de Gestão de Riscos o tratamento dos Riscos sob sua, responsabilidade e assegurar a elaboração e execução de Planos de Ação;
- Comunicar a área de Gestão de Riscos acerca de eventos que possam impactar a execução dos controles pré-estabelecidos, assim como a necessidade de criação de novos controles para mitigação dos riscos;
- Atuar nos pontos críticos criando e executando os planos de remediações necessários.

(c) Supervisão da eficiência dos controles internos

A administração, incluindo o Presidente e Vice-Presidente de Finanças, Administração e Controles Internos, é responsável pelo estabelecimento e manutenção de controle interno adequado das demonstrações financeiras da Companhia. O processo de controle interno sobre as informações contábeis é projetado para oferecer garantia razoável de confiança aos relatórios financeiros e para a preparação das demonstrações financeiras, trimestrais e anuais, da Companhia, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e as normas internacionais de relatório financeiro (IFRS). O controle interno da Companhia sobre essas demonstrações financeiras inclui políticas e procedimentos que: (i) se referem à manutenção de registros que, o mais detalhadamente possível, reflitam de modo preciso as operações e alienações de ativos da companhia; (ii) forneçam uma segurança razoável de que as operações sejam registradas de modo a permitir a preparação de demonstrações financeiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, e que as receitas e despesas da companhia estejam sendo reconhecidas no período correto; e (iii) forneçam uma segurança razoável com relação à prevenção ou descoberta tempestiva de aquisição, uso ou alienação não autorizada de ativos da Companhia que poderiam ter efeito relevante nas demonstrações financeiras. Por conta de suas limitações inerentes, controles internos do relatório financeiro podem não evitar ou detectar equívocos. Além disso, as projeções de qualquer avaliação de eficácia para períodos futuros estão sujeitas ao risco de que os controles possam se tornar inadequados e de uma eventual deterioração no grau de conformidade com as políticas ou procedimentos.

As demonstrações financeiras são examinadas por auditor independente, conforme informado nos itens 2.1 e 2.2 desse Formulário de Referência. Nos exercícios sociais findos em 31 de dezembro de 2018, 2017, 2016 e 2015, os pareceres destes exames foram livres de ressalvas, conforme item 10.4 desse Formulário de Referência.

Ao Comitê de Auditoria compete revisar o relatório anual da administração, as informações financeiras trimestrais e as demonstrações financeiras anuais da Companhia e respectivos relatórios dos auditores independentes, e emitir parecer para o Conselho de Administração sobre a aprovação e divulgação das mesmas.

O Conselho Fiscal examina o relatório anual da administração, as informações financeiras trimestrais e as demonstrações financeiras anuais da Companhia e respectivos relatórios dos auditores independentes sobre as referidas demonstrações financeiras, e emite seu parecer.

A aprovação das informações financeiras trimestrais e demonstrações anuais da Companhia é efetuada pelo Conselho de Administração.

(d) deficiências e recomendações sobre os controles internos presentes no relatório do auditor independente

Nos relatórios circunstanciados e encaminhados à Companhia pelo auditor independente referentes aos exercícios de 2018, 2017 e 2016 não foram apontadas deficiências significativas de controles internos.

(e) comentários dos diretores sobre as deficiências apontadas no relatório circunstanciado preparado pelo auditor independente e sobre as medidas corretivas adotadas

Não há deficiências significativas apontadas no relatório preparado pelo auditor independente.

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.4 - Programa de Integridade

(a) se o emissor possui regras, políticas, procedimentos ou práticas voltadas para a prevenção, detecção e remediação de fraudes e ilícitos praticados contra a administração pública, identificando, em caso positivo:

i. os principais mecanismos e procedimentos de integridade adotados e sua adequação ao perfil e riscos identificados pelo emissor, informando com que frequência os riscos são reavaliados e as políticas, procedimentos e as práticas são adaptadas.

A Companhia possui mecanismos e procedimentos de integridade, tais como o Código de Ética Tupy, Comitê de Ética, políticas e normas internas e canais de denúncia.

Tais mecanismos estão em consonância com a estrutura de mapeamento e avaliação de riscos, descrita no item 5.1 desse Formulário de Referência. Os riscos são reavaliados periodicamente e os procedimentos e práticas são avaliados por meio de controles internos, descritos no item 5.3 desse Formulário de Referência.

ii. as estruturas organizacionais envolvidas no monitoramento do funcionamento e da eficiência dos mecanismos e procedimentos internos de integridade, indicando suas atribuições, se sua criação foi formalmente aprovada, órgãos do emissor a que se reportam, e os mecanismos de garantia da independência de seus dirigentes, se existentes.

O monitoramento do funcionamento e eficiência dos mecanismos e procedimentos internos de integridade envolve a participação da Diretoria Executiva, Auditoria Interna, Gestão de Riscos, Jurídico e Comitê de Auditoria e Riscos (comitê não estatutário de assessoramento ao Conselho de Administração), bem como os treinamentos nas várias camadas da organização.

Diretoria Executiva

Atribuições descritas no item 12.2 (d) desse Formulário de Referência.

Auditoria Interna

A Auditoria Interna atua de forma independente e dentre as suas atribuições destacam-se (a) avaliação dos riscos estratégicos e de negócio da Companhia; (b) avaliação do cumprimento das normas, dos planos e procedimentos vigentes; e (c) revisão e avaliação da eficácia, suficiência e aplicação dos controles contábeis, financeiros e operacionais.

Gerência de Gestão de Riscos e Controles Internos

Atribuições descritas no item 5.1 desse Formulário de Referência.

Jurídico

Dentre as atribuições destacam-se (a) prestar aconselhamento jurídico a todas as áreas da Companhia; (b) influenciar e promover a disseminação dos valores da Companhia, com o objetivo de assegurar que as práticas adotadas por seus empregados e representantes estejam em conformidade com as normas internas da Tupy e do sistema jurídico (*Compliance*); (c) assegurar a efetividade dos processos de elaboração e revisão de instrumentos jurídicos (contratos, procurações, entre outros), com o propósito de garantir a melhor proteção jurídica viável da Companhia em tais instrumentos.

iii. se o emissor possui código de ética ou de conduta formalmente aprovado, indicando:

- - se ele se aplica a todos os diretores, conselheiros fiscais, conselheiros de administração e empregados e se abrange também terceiros, tais como fornecedores, prestadores de serviço, agentes intermediários e associados;
- - se e com que frequência os diretores, conselheiros fiscais, conselheiros de administração e empregados são treinados em relação ao código de ética ou de conduta e às demais normas relacionadas ao tema;
- - as sanções aplicáveis na hipótese de violação ao código ou a outras normas relativas ao assunto, identificando o documento onde essas sanções estão previstas;
- - órgão que aprovou o código, data da aprovação e, caso o emissor divulgue o código de conduta, locais na rede mundial de computadores onde o documento pode ser consultado;

O Código de Ética e Conduta é aplicável a colaboradores, clientes, fornecedores, acionistas, governo e comunidade. Possui indicação clara da visão, missão, valores e princípios éticos da Companhia. Sua última atualização foi realizada em 2014, com a aprovação da Diretoria Executiva.

O Código de Ética está disponível na página da internet da Tupy (<https://www.canalconfidencial.com.br/eticatupy/>), nos idiomas Português, Inglês e Espanhol.

A Companhia promove treinamentos periódicos sobre o Código Ética, normas internas e legislação pertinente, a exemplo da Norma de Conflito de Interesses, Lei Anticorrupção e Código Disciplinar.

O não cumprimento da lei ou das normas internas da Tupy enseja a aplicação de medidas disciplinares, que variam de acordo com a gravidade da infração cometida, previstas no Código Disciplinar Tupy.

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.4 - Programa de Integridade

(b) se o emissor possui canal de denúncia, indicando, em caso positivo:

- - se o canal de denúncias é interno ou se está a cargo de terceiros;
- - se o canal está aberto para o recebimento de denúncias de terceiros ou se recebe denúncias somente de empregados;
- - se há mecanismos de anonimato e de proteção a denunciantes de boa-fé;
- - órgão do emissor responsável pela apuração de denúncias.

O Sistema de Ética é o mecanismo de auxílio para o cumprimento do que está descrito no Código de Ética e tem como principal objetivo disseminar os princípios e garantir o seu cumprimento por todos aqueles que se relacionam com a Companhia.

Uma das ferramentas do Sistema de Ética é disponibilização ao público em geral de canais para manifestação de condutas que estejam em desacordo com a legislação e com as normas internas da Companhia. Estes canais são administrados por entidade independente, a ICTS Global do Brasil Ltda., o que garante imparcialidade, confiabilidade, anonimato, proteção contra retaliações, mediante adoção de metodologia internacional de análise, controle e investigação.

As denúncias são apuradas por Comitê de Ética, composto por membros da Auditoria Interna, RH e Jurídico. O comitê de auditoria acompanha a efetividade da atuação do Comitê de Ética e Conduta na gestão das manifestações/denúncias que envolvam fraudes; e tem a obrigação de informar ao Conselho a existência ou evidências de erro ou fraude relevantes que coloquem em risco a continuidade da empresa, ou comprometam a confiabilidade da gestão e das demonstrações financeiras.

(c) se o emissor adota procedimentos em processos de fusão, aquisição e reestruturações societárias visando à identificação de vulnerabilidades e de risco de práticas irregulares nas pessoas jurídicas envolvidas.

A Companhia não está formalmente envolvida em processos de fusão, aquisição ou reestruturação societária. O último processo ocorreu em 2012, com a aquisição de duas empresas localizadas no México. Nesta oportunidade foram adotados procedimentos de controles, em linha com as melhores práticas do mercado, dentre os quais destacam-se a formalização de contratos de confidencialidade e realização de auditorias (*due diligence*), conduzidas por equipes internas e externas e com participação da diretoria executiva.

(d) caso o emissor não possua regras, políticas, procedimentos ou práticas voltadas para a prevenção, detecção e remediação de fraudes e ilícitos praticados contra a administração pública, identificar as razões pelas quais o emissor não adotou controles nesse sentido.

A Companhia possui regras, políticas e procedimentos voltados à prevenção, detecção e remediação de fraudes e ilícitos, conforme descrito acima.

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.5 - Alterações significativas

Alteração na política de gerenciamento de riscos da Companhia

A fim de estabelecer diretrizes e responsabilidades sobre o gerenciamento de riscos na Companhia, o Conselho de Administração aprovou a primeira versão da Política de Gestão de Riscos Corporativos em reunião realizada em 28 de agosto de 2014. Esta mesma política foi revisada pela Companhia e o texto revisado foi aprovado pelo Conselho de Administração em 18 de dezembro de 2015.

A fim de incorporar aspectos relacionados ao ambiente de controles internos, a Política de Gestão de Riscos Corporativos foi revista e aprovada pelo Conselho de Administração em 20 de abril de 2016, definindo diretrizes e responsabilidades quanto aos controles internos estabelecidos pela Companhia.

A metodologia de ERM (*Enterprise Risk Management*) da Companhia foi alterada e começou a vigorar em junho de 2018. A mudança teve como objetivo avaliar os riscos trimestralmente e reporta-los ao Conselho de Administração. A Companhia atualizou a Política de Gerenciamento de Riscos e Controles Internos em 30 de outubro de 2018, afim de refletir as alterações na metodologia.

Alterações significativas nos principais riscos a que a Companhia está exposta

O risco de “Dependência de sistemas de gerenciamento de informação para operar os negócios” foi identificado devido a necessidade crescente por disponibilidade e integridade das informações sensíveis a Companhia. A Companhia investe em atualização de sistemas e controles de segurança da informação a fim de mitigar este risco.

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.6 - Outras inf. relev. - Gerenciamento de riscos e

Todas as informações relevantes foram fornecidas nos itens anteriores.

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

(a) Condições financeiras e patrimoniais gerais

Os diretores da Companhia entendem que a Companhia apresentou nos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2018, 2017 e 2016, condições financeiras e patrimoniais adequadas para desenvolver suas atividades, implementar seu plano de negócios e cumprir suas obrigações de curto, médio e longo prazo.

A Companhia encerrou 2018 com endividamento líquido de R\$682,5 milhões, o que resulta num indicador de 1,01x dívida líquida/EBITDA ajustado. No que concerne à composição por moeda, 98,7% está denominada em moedas estrangeiras e 1,3% em Reais. Quanto ao prazo, 3,4% são obrigações de curto prazo e 96,6% de longo prazo.

Em 2017, o endividamento líquido da Companhia foi de R\$757,6 milhões, resultando num indicador dívida líquida/EBITDA Ajustado de 1,45x. Deste montante, 27% está denominado em Reais e 73% em moedas estrangeiras. Quanto ao prazo, 28% são obrigações de curto prazo e 72% de longo prazo.

Em termos de liquidez, a Companhia apresentou índices de liquidez corrente (ativo circulante dividido por passivo circulante) de 2,00 em 2018, 1,65 em 2017 e 2,18 em 2016.

Em 2018 e em 2017 a Companhia identificou retomada em algumas carteiras de clientes de suas subsidiárias mexicanas, o que levou a efetuar reversão de parte do *impairment* constituído em anos anteriores, no montante de R\$33,6 milhões em 2018 e R\$8,3 milhões em 2017. Esses valores afetaram de forma positiva o EBIT que foi de R\$336,2 milhões em 2018 e R\$181,8 milhões em 2017, apresentando crescimento de 84,9%. Desconsiderando tais efeitos, o EBIT seria de R\$302,6 milhões, apresentando aumento de 74,4%, quando comparado ao exercício de 2017, R\$173,5 milhões.

Indicadores Econômicos e Financeiros (Em R\$ mil)	Exercício social findo em		
	2018	2017	2016
Endividamento Bancário Líquido (1)	682.538	757.550	687.616
EBITDA ajustado (2)	677.065	521.149	418.420
EBIT (3)	336.252	181.844	43.823
Cobertura de Juros (EBIT / Despesa financeira)	2,94	1,22	0,24
Endividamento Bancário Líquido/ EBITDA ajustado	1,01	1,45	1,64
Liquidez Corrente (Ativo Circulante/ Passivo Circulante)	2,00	1,65	2,18

(1) Endividamento Bancário Líquido: representa a totalidade dos financiamentos e empréstimos, e derivativos passivos de curto e longo prazo deduzidos do total de caixa e equivalentes de caixa, aplicações financeiras e derivativos ativos de curto e longo prazo. O Endividamento Bancário Líquido não é uma medida de desempenho financeiro segundo as Práticas Contábeis Adotadas no Brasil e IFRS, tampouco deve ser considerado isoladamente, ou como um indicador do desempenho operacional, ou alternativo aos fluxos de caixa da Companhia, como medida de liquidez ou capacidade de pagamento da dívida da Companhia. Outras empresas podem calcular a dívida líquida de maneira diferente da Companhia. A Companhia acredita que o Endividamento Bancário Líquido funciona como uma ferramenta significativa para comparar, periodicamente, o seu desempenho operacional, bem como para embasar determinadas decisões de natureza administrativa.

(2) EBITDA Ajustado é o lucro líquido adicionado do resultado financeiro líquido, do imposto sobre a renda e contribuição social, das depreciações e amortizações e *impairment* de ativo imobilizado e intangível e ajustado pela adição das outras despesas ou redução das outras receitas operacionais líquidas. O EBITDA Ajustado não é uma medida de desempenho financeiro segundo as Práticas Contábeis Adotadas no Brasil e IFRS, tampouco deve ser considerado isoladamente, ou como uma alternativa ao lucro líquido, como medida de desempenho operacional, ou alternativa aos fluxos de caixa operacionais, ou como medida de liquidez. O EBITDA Ajustado não possui significado padronizado e a definição da Companhia de EBITDA Ajustado pode não ser comparável àquela utilizada por outras sociedades. A Companhia acredita que o EBITDA Ajustado funciona como uma ferramenta significativa para comparar, periodicamente, o seu desempenho operacional, bem como para embasar determinadas decisões de natureza administrativa. Entretanto, cabe ressaltar que, uma vez que o EBITDA Ajustado não considera certos custos intrínsecos aos negócios da Companhia, que poderiam, por sua vez, afetar significativamente os seus lucros, tais como despesas financeiras, impostos, depreciação, dispêndios de capital e outros encargos correspondentes, o EBITDA Ajustado apresenta limitações que afetam o seu uso como indicador da rentabilidade da Companhia.

(3) EBIT é o lucro líquido adicionado do resultado financeiro líquido e do imposto sobre a renda e contribuição social. O EBIT não é uma medida de desempenho financeiro segundo as Práticas Contábeis Adotadas no Brasil e IFRS, tampouco deve ser considerado isoladamente, ou como uma alternativa ao lucro líquido, como medida de desempenho operacional, ou alternativa aos fluxos de caixa operacionais, ou como medida de liquidez.

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais**(b) Estrutura de capital**

A Diretoria entende que a atual estrutura de capital, medida pelo quociente entre capital próprio e capital de terceiros, apresenta níveis de alavancagem consistentes com a natureza dos negócios da Companhia e com o planejamento de investimentos a serem realizados.

A tabela abaixo mostra a estrutura de capital próprio e de terceiros para os períodos indicados:

(Em R\$ mil)	Exercício social findo em		
	2018	2017	2016
Capital próprio (Patrimônio líquido)	2.199.963	1.983.318	2.007.132
Total do passivo exigível	2.708.228	2.625.838	2.762.674
Caixa e equivalentes de caixa	(713.733)	(865.368)	(1.203.940)
Capital de terceiros (1)	1.994.495	1.760.470	1.558.734
Capital próprio / capital de terceiros	1,10	1,13	1,29

(1) **Capital de terceiros:** Capital de terceiros no saldo de passivo exigível (total do passivo circulante mais não circulante), deduzido os saldos de caixa e equivalentes de caixa.

(c) Capacidade de pagamento em relação aos compromissos financeiros assumidos

Considerando o perfil de endividamento, posição de liquidez e a capacidade de geração de caixa, os Diretores da Companhia entendem que ela terá recursos suficientes para honrar seus compromissos financeiros. Além disso, não se espera que saídas de caixa, incluídas nas análises de maturidade da dívida da Companhia, possam ocorrer significativamente mais cedo ou em montantes significativamente diferentes, a não ser, em caso de antecipação por iniciativa da Companhia.

Os principais indicadores que demonstram a capacidade de pagamento e liquidez são apresentados abaixo:

Indicadores Econômicos e Financeiros (Em R\$ mil)	Exercício social findo em		
	2018	2017	2016
Receitas	4.828.216	3.706.151	3.255.310
Lucro Bruto	795.926	606.185	464.799
Lucro (Prejuízo) Líquido	271.721	153.401	(181.455)
Margem Bruta (1)	16,48%	16,36%	14,28%
Margem Líquida (2)	5,63%	4,14%	-5,57%
Resultado Financeiro	(12.615)	(56.208)	(52.333)
Despesa financeira	(114.321)	(149.629)	(179.379)
Passivo (Passivo Exigível + Patrimônio Líquido)	4.908.191	4.609.156	4.769.806
Passivo Exigível/Passivo (Passivo Exigível + Patrimônio Líquido)	55,18%	56,97%	57,92%
Endividamento Bancário Líquido (3)	682.538	757.550	687.616
EBIT (4)	336.252	181.844	43.823
EBITDA ajustado (5)	677.065	521.149	418.420
Cobertura de Juros (EBITDA ajustado/ Resultado Financeiro)	53,67	9,27	8,00
Endividamento Bancário Líquido/ EBITDA ajustado (5)	1,01	1,45	1,64

(1) **Margem bruta** é o lucro bruto dividido pelas receitas.

(2) **Margem líquida** é o lucro líquido dividido pelas receitas.

(3) **Endividamento Bancário Líquido** representa a totalidade dos financiamentos e empréstimos, e derivativos líquidos de curto e longo prazo deduzidos do total de caixa e equivalentes de caixa e aplicações financeiras. O Endividamento Bancário Líquido não é uma medida de desempenho financeiro segundo as Práticas Contábeis Adotadas no Brasil e IFRS, tampouco deve ser considerado isoladamente, ou como um indicador do desempenho operacional, ou alternativo aos fluxos de caixa operacionais, como medida de liquidez ou capacidade de pagamento da dívida da Companhia. Outras empresas podem calcular a dívida líquida de maneira diferente da Companhia. A Companhia acredita que o Endividamento Bancário Líquido funciona como uma ferramenta significativa para comparar, periodicamente, o seu desempenho operacional, bem como para embasar determinadas decisões de natureza administrativa.

(4) **EBIT** é o lucro líquido adicionado do resultado financeiro líquido e do imposto sobre a renda e contribuição social. O EBIT não é uma medida de desempenho financeiro segundo as Práticas Contábeis Adotadas no Brasil e IFRS, tampouco deve ser considerado isoladamente, ou como uma alternativa ao lucro líquido, como medida de desempenho operacional, ou alternativa aos fluxos de caixa operacionais, ou como medida de liquidez.

(5) **EBITDA Ajustado** é o lucro líquido adicionado do resultado financeiro líquido, do imposto sobre a renda e contribuição social, das depreciações, amortizações e *impairment* de imobilizado e intangível e ajustado pela adição das outras despesas ou redução das outras

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

receitas operacionais líquidas. O EBITDA Ajustado não é uma medida de desempenho financeiro segundo as Práticas Contábeis Adotadas no Brasil e IFRS, tampouco deve ser considerado isoladamente, ou como uma alternativa ao lucro líquido, como medida de desempenho operacional, ou alternativa aos fluxos de caixa operacionais, ou como medida de liquidez. O EBITDA Ajustado não possui significado padronizado e a definição da Companhia de EBITDA Ajustado pode não ser comparável àquela utilizada por outras sociedades. A Companhia acredita que o EBITDA Ajustado funciona como uma ferramenta significativa para comparar, periodicamente, o seu desempenho operacional, bem como para embasar determinadas decisões de natureza administrativa. Entretanto, cabe ressaltar que, uma vez que o EBITDA Ajustado não considera certos custos intrínsecos aos negócios da Companhia, que poderia, por sua vez, afetar significativamente os seus lucros, tais como despesas financeiras, impostos, depreciação, dispêndios de capital e outros encargos correspondentes, o EBITDA Ajustado apresenta limitações que afetam o seu uso como indicador da rentabilidade da Companhia.

Análise de Liquidez (Em R\$ mil)	Exercício social findo em		
	2018	2017	2016
Ativo Circulante	2.350.747	2.132.763	2.277.197
Ativo não Circulante	2.557.444	2.476.393	2.492.609
Passivo Circulante	1.174.763	1.290.540	1.044.562
Passivo não Circulante	1.533.465	1.335.298	1.718.112
Caixa e Equivalentes de Caixa	713.733	865.368	1.203.940
Liquidez Corrente - (Ativo Circulante/Passivo Circulante)	2,00	1,65	2,18
Liquidez Imediata - (Disponibilidades/Passivo Circulante)	0,61	0,67	1,15
Liquidez Geral - (Ativo Circulante + Não Circulante/Passivo circulante + Não Circulante)	1,81	1,76	1,73

O fluxo de pagamento contratual (não descontado) da Companhia apresenta a seguinte composição em 31 de dezembro de 2018:

Consolidado	Fluxo de caixa contratual					
	6 meses ou menos	6 a 12 meses	1 a 2 anos	2 a 5 anos	Mais que 5 anos	Total do fluxo
PASSIVOS FINANCEIROS						
Financiamentos e empréstimos	47.801	47.730	95.249	278.420	1.446.628	1.915.828
Instrumentos financeiros derivativos	160	-	-	-	-	160
Fornecedores, Títulos a pagar e outros	698.818	-	-	-	-	698.818
Dividendos a pagar	37.624	-	-	-	-	37.624
	784.403	47.730	95.249	278.420	1.446.628	2.652.430

(d) Fontes de financiamento para capital de giro e para investimentos em ativos não-circulantes utilizadas

A Companhia utiliza para o seu capital de giro a geração de caixa operacional e empréstimos e financiamentos. De acordo com suas demonstrações financeiras relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 2018, as atividades operacionais geraram caixa de R\$577,4 milhões frente a R\$260,4 milhões do exercício findo em 31 de dezembro de 2017.

Durante os exercícios de 2018 e de 2017 a Companhia não efetuou captações. Em 2016 foram captados R\$89,8 milhões na modalidade Pré-embarque - Exim. A tabela abaixo demonstra tais captações efetuadas no ano de 2016;

Modalidade (Em R\$ mil)	2016
BNDES Exim - Pré-embarque (PSI)	89.828
Nota de crédito exportação	-
Finame (PSI)	-
	89.828

(e) Fontes de financiamento para capital de giro e para investimentos em ativos não circulantes que pretende utilizar para cobertura de deficiências de liquidez

A Companhia realiza a gestão de fluxo de caixa, dos riscos associados as operações financeiras e eventuais deficiências de liquidez, seguindo as diretrizes estabelecidas na Política de Gestão Financeira, aprovada pelo Conselho de Administração.

Atualmente, a Companhia encontra-se em uma situação de liquidez suficiente para atender às necessidades de capital de giro e para manutenção dos investimentos. Em caso de uma situação de deficiência de liquidez, a Companhia está apta a captar recursos junto a instituições financeiras de médio e grande porte, em nível que acredita apropriado para o desempenho de suas atividades.

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais**(f) Níveis de endividamento e as características de tais dívidas,****i. Contratos de empréstimo e financiamentos relevantes**

Em 31 de dezembro de 2018, a Companhia possuía contratos de empréstimos e financiamentos, de curto e longo prazo, que somavam R\$1.407,1 milhões, sendo que R\$1.359,5 milhões (96,6%), representavam empréstimos e financiamentos de longo prazo. Em 2017 o total do endividamento bancário era de R\$1.624,0 milhões e em 2016 era de R\$1.891,6 milhões.

O Endividamento Bancário Líquido consolidado em 31 de dezembro de 2018 era de R\$682,5 milhões, em 31 de dezembro de 2017 era de R\$757,6 milhões, e, em 31 de dezembro de 2016 era de R\$687,6 milhões.

A tabela abaixo demonstra o endividamento bancário e o endividamento bancário líquido da Companhia nos períodos indicados:

Endividamento Bancário Líquido (1) (Em R\$ mil)	Exercício social findo em		
	2018	2017	2016
Financiamento e empréstimos			
Moeda nacional	6.750	416.118	144.122
Moeda estrangeira	40.681	39.897	184.255
Total do circulante	47.431	456.015	328.377
	3,4%	28,1%	17,4%
Moeda nacional	11.583	15.816	426.304
Moeda estrangeira	1.347.909	1.149.725	1.136.875
Total do não circulante	1.359.492	1.165.541	1.563.179
	96,6%	71,8%	82,6%
Instrumentos financeiros derivativos a pagar			
Circulante	160	2.457	-
Total dos instrumentos financeiros derivativos a pagar	160	2.457	-
	0,0%	0,2%	0,0%
Total do endividamento bancário	1.407.083	1.624.013	1.891.556
	100,0%	100,0%	100,0%
(-) Caixa e equivalentes de caixa	713.733	865.368	1.203.940
(-) Aplicações financeiras	-	1.077	-
(-) Instrumentos financeiros derivativos a receber	10.812	18	-
Total Endividamento Bancário Líquido	682.538	757.550	687.616

(1) **Endividamento Bancário Líquido** não é uma medida de desempenho financeiro segundo as Práticas Contábeis Adotadas no Brasil e IFRS, tampouco deve ser considerado isoladamente, ou como um indicador do desempenho operacional, ou como uma alternativa, como medida de liquidez ou capacidade de pagamento da dívida da Companhia. Outras empresas podem calcular a dívida líquida de maneira diferente da Companhia. A Companhia acredita que o Endividamento Bancário Líquido funciona como uma ferramenta significativa para comparar, periodicamente, o seu desempenho operacional, bem como para embasar determinadas decisões de natureza administrativa.

Abaixo, segue a evolução dos financiamentos e empréstimos da Companhia nos exercícios encerrados em 31 de dezembro de 2018, 2017 e 2016:

			Exercício social findo em		
(Em R\$ mil)	Vencimento	Custo médio	2018	2017	2016
Moeda Estrangeira			1.388.590	1.189.622	1.321.130
(a) Senior Unsecured Notes - US\$350.000	Jul/2024	VC+6,63% a.a.	1.388.590	1.184.455	1.166.011
Pré-pagamento de exportações	Set/2017	VC+Libor+4,00% a.a.	-	-	141.289
Projeto de expansão da Tupy S.A. - BNDES	Jul/2018	VC+6,88% a.a.	-	5.167	13.830
Moeda Nacional			18.333	431.934	570.426
(b) Notas de crédito exportação	Dez/2018	10,53% a.a.	-	300.828	308.384
(c) BNDES Exim - Pré-embarque (PSI)	Set/2018	8% a.a./ TJLP + 3,3%a.a.	-	92.149	191.876
Projeto de expansão da Tupy S.A. - BNDES	Jul/2018	TJLP + 2,46% a.a.	-	15.755	42.307
Finame (PSI)	Jan/2025	6,01% a.a.	18.333	23.202	27.859
Total endividamento bancário			1.406.923	1.621.556	1.891.556

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

A origem dos financiamentos e empréstimos acima relacionados é a seguinte:

(a) Senior Unsecured Notes

Em julho de 2014 a Companhia concluiu a emissão de títulos de dívida ("Emissão") no mercado internacional, por meio de sua controlada Tupy Overseas S.A., garantidos pela Companhia, no montante de US\$350,0 milhões, com amortização única em julho de 2024. Os juros, ao cupom de 6,625% ao ano, são pagos semestralmente nos meses de janeiro e julho. Os recursos provenientes da Emissão foram utilizados para pagamento de dívidas da Companhia, com vencimentos entre 2014 e 2017.

A variação observada na conta refere-se a perda de variação cambial em decorrência da desvalorização do Real frente ao dólar norte americano. No exercício de 2018 essa perda foi de R\$199,6 milhões, e em 2017 R\$17,8 milhões.

(b) Nota de crédito exportação

A variação ocorrida nos exercícios de 2018 e 2017 refere-se substancialmente a amortização nos períodos.

(c) BNDES Exim - Pré-embarque (PSI)

Durante o exercício de 2018 a Companhia amortizou integralmente o saldo nessa modalidade.

ii. outras relações de longo prazo com instituições financeiras relevantes

Em 31 de dezembro de 2018, a Companhia não possuía registrado em seu passivo nenhuma outra operação de longo prazo com instituições financeiras, além daquelas mencionadas no item acima.

iii. grau de subordinação entre as dívidas

Com relação às dívidas que compõem o endividamento da Companhia, deve ser observada a seguinte ordem de pagamento: dívidas com garantia real e dívidas quirográficas. A Companhia não possui dívidas subordinadas. Adicionalmente, em relação às dívidas com garantia real, os credores da Companhia têm prioridade no recebimento de seus créditos em relação aos credores quirográficos até o limite dado em garantia, inexistindo grau de subordinação entre os credores quirográficos.

Adicionalmente, considerando a totalidade do passivo circulante e não circulante da Companhia, o montante de R\$1.388,6 milhões, ou 98,7% correspondia à obrigação de natureza quirográfica em 31 de dezembro de 2018, R\$1.577,4 milhões, ou 97,3%, em 31 de dezembro de 2017, e, em comparação a R\$1.444,8 milhões, ou 52,3%, em 31 de dezembro de 2016. Tais valores estão sujeitos à preferência das obrigações da Companhia que constam como garantias reais, tais como alienação de bens e hipoteca, que totalizavam, em 31 de dezembro de 2018, R\$18,3 milhões, ou 1,3% da soma do passivo circulante e não circulante da Companhia, em comparação ao montante de R\$44,1 milhões, ou 2,7%, 31 de dezembro de 2017, e, R\$137,5 milhões, ou 5,0%, em 31 de dezembro de 2016.

iv. eventuais restrições impostas a Companhia, em especial, em relação a limites de endividamento e contratação de novas dívidas, à distribuição de dividendos, à alienação de ativos, à emissão de novos valores mobiliários e à alienação de controle societário, bem como se a Companhia vem cumprindo essas restrições

Aproximadamente 98,6% dos contratos de financiamentos e empréstimos da Companhia estão sujeitos ao cumprimento do índice financeiro Dívida Líquida/EBITDA. O descumprimento deste índice nas *Senior Unsecured Notes* resultaria no impedimento de: (i) efetuar novas captações de empréstimos e financiamentos; (ii) distribuir dividendos superiores ao mínimo legal; (iii) realizar investimentos não relacionados a manutenção das atividades produtivas, fusões ou consolidações com terceiros ou qualquer alienação de todo ou parte substancial dos ativos da Companhia; e, (iv) recomprar ações emitidas pela Companhia. Para os pré-pagamentos de exportação, resultaria no vencimento antecipado das dívidas. Em relação ao projeto de expansão (BNDES), resultaria na contratação de fiança bancária.

Adicionalmente, os contratos de dívida em aberto em 31 de dezembro de 2018 terão seu vencimento antecipado na hipótese de mudança do controle da Companhia, desde que resulte na redução de sua capacidade de pagamento ou rebaixamento de sua classificação externa de risco (*rating*).

A Companhia apresentou conformidade com os *covenants* nos últimos três exercícios sociais.

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais**(g) Limites dos financiamentos contratados e percentuais já utilizados**

Em 31 de dezembro de 2018 e de 2017, a Companhia não possuía saldo a liberar. Em 31 de dezembro de 2016, a Companhia possuía R\$4,3 milhões de saldo a liberar referente contratos de FINAME, sendo que 45% do montante contratado no âmbito desses contratos já foi utilizado.

(h) Alterações significativas em cada item das demonstrações financeiras**Análise comparativa dos resultados do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018 em relação ao do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017**

(Em R\$ mil)		Exercício social findo em			
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO	2018	AV%	Variação	2017	AV%
Receitas	4.828.216	100,0%	30,3%	3.706.151	100,0%
Custo dos produtos vendidos	(4.032.290)	-83,5%	30,1%	(3.099.966)	-83,6%
Lucro Bruto	795.926	16,5%	31,3%	606.185	16,4%
		0,0%			
Despesas de vendas	(185.599)	-3,8%	22,5%	(151.530)	-4,1%
Despesas administrativas e Honorários da Administração	(162.845)	-3,4%	9,4%	(148.904)	-4,0%
Outras despesas operacionais líquidas, exceto <i>impairment</i>	(111.230)	-2,3%	-10,2%	(123.907)	-3,3%
Resultado antes dos ajustes de <i>impairment</i>	336.252	7,0%	84,9%	181.844	4,9%
		0,0%			
Reversão de <i>impairment</i>	33.631	0,7%	305,1%	8.301	0,2%
Resultado antes do Resultado Financeiro e dos Tributos	369.883	7,7%	94,5%	190.145	5,1%
		0,0%			
Despesas financeiras	(114.321)	-2,4%	-23,6%	(149.629)	-4,0%
Receitas financeiras	89.641	1,9%	-15,1%	105.586	2,8%
Variações cambiais líquidas	12.065	0,2%	-199,2%	(12.165)	-0,3%
Resultado antes dos Tributos sobre o Lucro	357.268	7,4%	166,7%	133.937	3,6%
		0,0%			
Imposto de Renda e Contribuição Social	(85.547)	-1,8%	-539,5%	19.464	0,5%
Lucro Líquido do Exercício	271.721	5,6%	77,1%	153.401	4,1%

i. Receitas

As receitas totalizaram R\$4,8 bilhões em 2018, apresentando aumento de 30,3% na comparação com 2017.

(Em R\$ mil)		Exercício social findo em	
RECEITAS	2018	Variação	2017
Mercado interno	832.714	27,4%	653.451
Automotivo	710.991	32,8%	535.330
Carros de passeio	194.327	2,8%	189.019
Veículos comerciais	413.902	51,4%	273.460
Off-road	102.761	41,1%	72.851
Hidráulica	121.723	3,0%	118.121
Mercado externo	3.995.502	30,9%	3.052.700
Automotivo	3.885.230	31,1%	2.963.997
Carros de passeio	474.581	21,3%	391.098
Veículos comerciais leves	1.553.954	33,8%	1.161.129
Veículos comerciais médios pesados	682.391	24,4%	548.549
Off-road	1.174.303	36,0%	863.221
Hidráulica	110.272	24,3%	88.703
	4.828.216	30,3%	3.706.151

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais*(Em Ton)*

VOLUMES	2018	Variação	2017
Mercado interno			
Automotivo	98.645	8,0%	91.306
Hidráulica	13.772	-25,6%	18.499
	112.417	2,4%	109.805
Mercado externo			
Automotivo	467.853	9,4%	427.564
Hidráulica	18.080	5,7%	17.110
	485.933	9,3%	444.674

Durante 2018, a América do Norte foi responsável por 63,7% das receitas da Tupy. Por sua vez, a América do Sul e Central, 17,9%, e a Europa respondeu por 12,4%. Os demais 6,0% foram provenientes da Ásia, África e Oceania.

As receitas oriundas do mercado externo apresentaram aumento no volume de 9,3%, e as receitas do mercado interno 2,4% comparadas ao ano anterior.

ii. Custo dos Produtos Vendidos

Os custos dos produtos vendidos ("CPV") em 2018 somaram R\$4.032,2 milhões, montante 30,1% superior a 2017. Por conseguinte, o ano registrou margem bruta de 16,5%, ante 16,4% no ano anterior.

(Em R\$ mil)

CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	2018	Variação	2017
Materiais	2.292.324	44,1%	1.590.434
Mão-de-obra	908.692	22,1%	744.419
Energia	219.585	4,9%	209.382
Depreciação	217.617	7,2%	202.926
Outros	394.072	11,7%	352.805
	4.032.290	30,1%	3.099.966

O crescimento dos custos está suportado pelo aumento no volume de vendas da Companhia. Adicionalmente, durante o exercício houve forte aumento das matérias-primas, 34%. Os custos com mão de obra apresentaram acréscimo em decorrência do aumento do número de funcionários, convecção coletiva e o impacto da reoneração da folha de pagamento.

iii. Despesas de vendas

As despesas de vendas atingiram R\$185,6 milhões, em 2018, contra R\$151,5 milhões, em 2017, representando um aumento de 22,5%, impactado substancialmente pelo aumento das despesas com fretes em função de volume e impacto da taxa de câmbio.

(Em R\$ mil)

	2018	Variação	2017
Despesas de vendas	185.599	22,5%	151.530

iv. Despesas administrativas e honorários da administração

As despesas administrativas e honorários da administração somaram R\$162,89 milhões em 2018 contra R\$148,9 milhões em 2017, apresentando um crescimento de 9,4%, sendo os principais impactos a convenção coletiva e a variação cambial das despesas das subsidiárias.

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais*(Em R\$ mil)*

	2018	Variação	2017
Despesas administrativas	152.060	10,8%	137.280
Honorários da Administração	10.785	-7,2%	11.624

v. Outras despesas operacionais líquidas e ajustes por impairment*(Em R\$ mil)*

	Exercício social findo em		
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS LÍQUIDAS	2018	Variação	2017
Atualização valores a receber Eletrobrás	128.736	0,0%	-
Ajuste valores a receber Eletrobrás	(104.862)	0,0%	-
Constituição e atualização de provisões	(54.648)	27,1%	(42.991)
Impairment ICMS recuperar SC	(45.567)	0,0%	-
Impairment Crédito prêmio de IPI 1988/1990	(30.126)	0,0%	-
Baixa de bens do imobilizado	(6.976)	-396,5%	2.353
Reestruturação parcial filial Mauá	-	0,0%	(44.141)
Reconhecimento de créditos extemporâneos PIS / COFINS	50.245	0,0%	-
Reconhecimento reintegra	8.582	0,0%	-
Resultado na venda de inservíveis e na baixa de ferramentais de terceiros e outros	(6.820)	-349,4%	2.735
	(61.436)	-25%	(82.044)
Depreciação de ativos não operacionais	(728)	3,1%	(706)
Amortização de ativos intangíveis	(49.066)	19,2%	(41.157)
Total de outras despesas operacionais, líquidas	(111.230)	-10,2%	(123.907)
Reversão <i>impairment</i> de intangíveis	33.631	305,1%	8.301
Total dos ajustes por <i>impairment</i>	33.631	305,1%	8.301

As outras despesas operacionais líquidas totalizaram R\$111,2 milhões em 2018, frente a R\$123,9 milhões no ano anterior, redução de 10,25%, sendo que os principais eventos foram:

- Crédito junto à Eletrobrás - Em 01 de outubro de 2018 transitou em julgado critérios do cálculo do crédito detido pela Companhia, o que resultou no registro do complemento do montante a receber em R\$128,7 milhões. Considerando o fato de que a Eletrobrás tem a opção de efetuar o pagamento com base em ações da própria Eletrobrás, foi considerada a existência de derivativo embutido e valorizado a data de reconhecimento, houve necessidade de complemento da provisão para ajuste a valor justo de R\$104,9 milhões.
- Reconhecimento de despesa de R\$54,6 milhões em constituição e atualização de provisões. Destes, R\$38,1 milhões, referem-se à atualização de causas trabalhistas, além de novas ações interpostas contra a Companhia por ex-empregados. Em causas cíveis, foram acrescidos R\$10,5 milhões, decorrentes de atualizações e modificação da probabilidade de perda ante os posicionamentos apresentados pelos órgãos julgadores.
- ICMS SC - A Companhia vinha realizando seu saldo credor mediante transferências a terceiros, no entanto, por meio do Decreto estadual 1.860/2018 (vigente a partir de dezembro de 2018), foi revogada a possibilidade de transferências extraordinárias de créditos de ICMS entre contribuintes. Restando apenas o formato ordinário de aprovação, com valores inexpressivos. Em sua projeção de realização para o prazo de 10 anos, a Companhia levou em consideração tal decreto, e, apesar de esperar recuperação das vendas para o mercado brasileiro e consequente diminuição do acúmulo de créditos, no entanto ainda é insuficiente para neutralizar a totalidade do crescimento do saldo credor do referido tributo. Dessa forma, diante das incertezas quanto ao efetivo consumo desses créditos, para o período de projeção de 10 anos, e o expressivo saldo credor em 31 de dezembro de 2018, a Companhia optou por reconhecer provisão de *impairment* de R\$45,6 milhões.
- Crédito prêmio IPI – A Companhia vinha mantendo registro do saldo a recuperar com expectativa de realização a partir de 2021, contudo, devido ausência de atos processuais relevantes esperados para o exercício de 2018, a Companhia revisou suas estimativas acerca dos prazos de realização do referido direito e ajustou as premissas aplicadas para o cálculo da valorização do ajuste a valor presente (AVP), complementando-o em montante equivalente ao valor total do referido crédito.

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

- PIS / COFINS – a Companhia com o auxílio de consultoria externa identificou créditos extemporâneos do período de 2013 a 2017 que não foram apurados quando do cálculo mensal. Tais créditos, montam o valor de R\$50,3 milhões e foram reconhecidos em dezembro de 2018;
- REINTEGRA – Em dezembro de 2018 transitou em julgado Mandado de Segurança impetrado pela Companhia em meados de 2015. Naquela ocasião, o Decreto 8.415/2015 diminuiu a alíquota do Reintegra de 3% para 1%, não respeitando os 90 dias entre a alteração da norma e sua efetiva aplicação. Com o desfecho favorável no processo, a Companhia reconheceu o valor de R\$11.915 como créditos oriundos do Reintegra, que serão utilizados no exercício de 2019 para compensação de tributos federais. Foi registrado em outras receitas operacionais o montante de R\$8.582 e a atualização deste crédito como resultado financeiro.
- Observou-se discreto aumento na amortização dos ativos intangíveis ocasionado pela reversão parcial do *impairment* da carteira de clientes das empresas do México em 2017, que passou de US\$12,8 milhões para US\$13,3 milhões por ano. O aumento da taxa média do dólar de 3,2031 para 3,6796 ao longo de 2018 frente a 2017 também contribuiu.

A Companhia realizou testes de *impairment* que resultou em:

Reversão de *impairment* dos ativos intangíveis no montante de R\$33,6 milhões referente ao valor recuperável de relacionamento contratual de clientes oriundo da aquisição das companhias no México, visto ter sido identificada retomada dos volumes negociados quando comparados aos volumes recalculados em 2017. O *impairment* não possui efeito sobre o caixa da Companhia, mas devido a esta alteração, para os exercícios posteriores a 2018, haverá aumento do montante anual de amortização de intangíveis, que passará de US\$13,3 milhões para US\$15,9 milhões por ano;

vi. Resultado financeiro líquido

(Em R\$ mil)	Exercício social findo em		
	2018	Variação	2017
RESULTADO FINANCEIRO			
Despesas financeiras	(114.321)	-23,6%	(149.629)
Receitas financeiras	89.641	-15,1%	105.586
Variação cambiais	12.065	-199,2%	(12.165)
Total de resultado financeiro	(12.615)	-77,6%	(56.208)

O resultado financeiro líquido de 2018 consistiu em despesa de R\$12,6 milhões, frente a despesa líquida de R\$56,2 milhões em 2017. Durante o exercício de 2018, houve o reconhecimento extraordinário de (i) receita de R\$44,0 milhões referente ajuste de valor justo no montante a receber do crédito Eletrobrás, e, (ii) reconhecimento da atualização dos créditos de REINTEGRA no montante de R\$3,3 milhões.

vii. Resultado antes dos tributos sobre o lucro

Como resultado dos fatores acima, o resultado antes dos tributos sobre o lucro apresentou receita de R\$357,3 milhões em 2018 frente a R\$133,9 milhões em 2017.

viii. Imposto sobre a renda e contribuição social

As despesas com imposto de renda e contribuição social antes da variação cambial sobre a base tributária foram de R\$91,9 milhões, que representa alíquota efetiva de 26% sobre o lucro antes dos efeitos fiscais.

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais*(Em R\$ mil)*

	2018	Varição	2017
Lucro (prejuízo) antes dos impostos	357.268		133.937
Alíquota de imposto de renda	34%		34%
Despesa à alíquota	(121.471)	166,7%	(45.539)
Efeito fiscal de (adições) exclusões permanentes:			
Depreciação de ativos não operacionais	(247)	3,3%	(239)
Juros sobre o capital próprio	35.148	-2,0%	35.873
Imposto adicional das empresas de serviços - México	(14.493)	88,7%	(7.679)
Efeito da correção do ativo imobilizado	(2.563)	594,6%	(369)
Incentivos fiscais Reintegra	4.665	-51,8%	9.671
Receita financeira sobre ativos monetários	2.496	0,0%	6.440
Demais (adições) exclusões permanentes	3.249	-69,5%	10.668
Efeito diferença de alíquota do <i>impairment</i>	1.345	305,1%	332
Efeitos fiscais lançados ao resultado antes de impactos cambiais	(91.871)	-1103,2%	9.158
Alíquota de imposto de renda antes de impactos cambiais	26%	-476,1%	-7%
Efeito da moeda funcional sobre base tributária (a)	6.324	-38,6%	10.306
Efeitos fiscais lançados ao resultado	(85.547)	-539,5%	19.464
Alíquota de imposto de renda - Efetiva	24%	-264,8%	-15%

ix. Lucro Líquido do Exercício

O resultado líquido do ano correspondeu a lucro de R\$271,7 milhões, enquanto que em 2017 foi de R\$153,4 milhões, representando um aumento de 77,1%.

Análise comparativa dos resultados do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017 em relação ao do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2016

(Em R\$ mil)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO	Exercício social findo em				
	2017	AV%	Varição	2016	AV%
Receitas	3.706.151	100,0%	13,8%	3.255.310	100,0%
Custo dos produtos vendidos	(3.099.966)	-83,6%	11,1%	(2.790.511)	-85,7%
Lucro Bruto	606.185	16,4%	30,4%	464.799	14,3%
Despesas de vendas	(151.530)	-4,1%	12,3%	(134.880)	-4,1%
Despesas administrativas e Honorários da Administração	(148.904)	-4,0%	12,7%	(132.079)	-4,1%
Outras despesas operacionais líquidas, exceto <i>impairment</i>	(123.907)	-3,3%	-19,5%	(154.017)	-4,7%
Resultado antes dos ajustes de <i>impairment</i>	181.844	4,9%	315,0%	43.823	1,3%
Despesas de <i>impairment</i>	8.301	0,2%	-	(228.486)	-7,0%
Resultado antes do Resultado Financeiro e dos Tributos	190.145	5,1%	-203,0%	(184.663)	-5,7%
Despesas financeiras	(149.629)	-4,0%	-16,6%	(179.379)	-5,5%
Receitas financeiras	105.586	2,8%	-22,4%	136.118	4,2%
Variações cambiais líquidas	(12.165)	-0,3%	-34,1%	(9.072)	-0,3%
Resultado antes dos Tributos sobre o Lucro	133.937	3,6%	-156,5%	(236.996)	-7,3%
Imposto de Renda e Contribuição Social	19.464	0,5%	-65,0%	55.541	1,7%
Lucro Líquido (Prejuízo) do Exercício	153.401	4,1%	-184,5%	(181.455)	-5,6%

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais**i. Receitas**

As receitas totalizaram R\$3,7 bilhões em 2017, apresentando aumento de 13,8% na comparação com 2016.

<i>(Em R\$ mil)</i>		Exercício social findo em	
RECEITAS	2017	Variação	2016
Mercado interno	653.451	19,9%	544.776
Automotivo	535.330	26,1%	424.402
Carros de passeio	189.019	18,3%	159.714
Veículos comerciais	273.460	28,8%	212.268
Off-road	72.851	39,0%	52.420
Hidráulica	118.121	-1,9%	120.374
Mercado externo	3.052.700	12,6%	2.710.535
Automotivo	2.963.997	12,6%	2.632.250
Carros de passeio	391.098	-23,4%	510.608
Veículos comerciais leves	1.161.129	21,1%	958.955
Veículos comerciais médios pesados	548.549	12,9%	486.045
Off-road	863.221	27,6%	676.642
Hidráulica	88.703	13,3%	78.285
	3.706.151	13,8%	3.255.311

<i>(Em Ton)</i>		Exercício social findo em	
VOLUMES	2017	Variação	2016
Mercado interno			
Automotivo	91.306	13,1%	80.724
Hidráulica	18.499	3,9%	17.801
	109.805	11,4%	98.525
Mercado externo			
Automotivo	427.564	13,2%	377.632
Hidráulica	17.110	19,3%	14.347
	444.674	13,4%	391.979

Durante 2017, a América do Norte foi responsável por 62,9% das receitas da Tupy. Por sua vez, a América do Sul e Central, 18,4%, e a Europa respondeu por 11,4%. Os demais 7,3% foram provenientes da Ásia, África e Oceania.

As receitas oriundas do mercado externo apresentaram aumento de 12,6%, e as receitas do mercado interno 19,9% comparadas ao ano anterior. Destacam-se, principalmente, os seguintes fatores para a variação das receitas do período de referência:

- O aumento das receitas no mercado interno, foi inicialmente estimulado por exportações a partir dos nossos clientes e, no final do exercício, reforçado pelo progresso dos licenciamentos originário da queda da taxa de juros, da melhora do nível de confiança do consumidor e do estímulo à reposição de bens duráveis.
- No mercado externo, economias aquecidas na América do Norte, na Europa e na Ásia impactaram positivamente o setor automotivo, percebeu-se uma forte e persistente demanda por veículos comerciais leves e utilitários e crescimento econômico à procura por veículos comerciais médios e pesados.
- Recuperação do segmento *off-road*, advinda de fatores tais como a elevação dos investimentos de mineradoras, reposição de equipamentos em setores diversos e aplicações de recursos no setor de óleo e gás.

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais**ii. Custo dos Produtos Vendidos**

Os custos dos produtos vendidos ("CPV") em 2017 somaram R\$3.100,0 milhões, montante 11,1% superior a 2016. Por conseguinte, o ano registrou margem bruta de 16,4%, ante 14,3% no ano anterior.

(Em R\$ mil)		Exercício social findo em		
CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS		2017	Variação	2016
Materiais		1.590.434	16,5%	1.365.240
Mão-de-obra		744.419	4,7%	710.941
Energia		209.382	4,9%	199.520
Depreciação		202.926	-2,7%	208.583
Outros		352.805	15,2%	306.227
		3.099.966	11,1%	2.790.511

O crescimento dos custos está suportado pelo aumento no volume de vendas da Companhia, observou-se que a Companhia conseguiu otimizar sua estrutura de custos, onde parte dessa estratégia foi a paralização parcial por tempo indeterminado das operações de fundição da unidade de Mauá, em São Paulo.

iii. Despesas de vendas

As despesas de vendas atingiram R\$151,5 milhões, em 2017, contra R\$134,9 milhões, em 2016, representando um aumento de 12,3%, impactado substancialmente pelo aumento de fretes.

(Em R\$ mil)		Exercício social findo em		
		2017	Variação	2016
Despesas de vendas		151.530	12,3%	134.880

iv. Despesas administrativas e honorários da administração

As despesas administrativas e honorários da administração somaram R\$148,9 milhões em 2017 contra R\$132,1 milhões em 2016, apresentando um crescimento de 12,7%. Com o intuito de aprimoramento nas classificações de custos e despesas, a partir de janeiro de 2017 a Companhia passou a classificar gastos com pesquisa e desenvolvimento, expedição, assistência técnica, suprimentos e aprendizes como despesas operacionais e não mais como custo dos produtos vendidos. Em 2017 os impactos são da ordem de R\$28.262 (R\$27.166 em 2016). A Companhia julga que o efeito apresentado não é significativo para justificar a reapresentação das informações comparativas.

	2017	Variação	2016
Despesas administrativas	137.280	14,7%	119.677
Honorários da Administração	11.624	-6,3%	12.402

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais**v. Outras despesas operacionais líquidas e ajustes por impairment**

(Em R\$ mil)	Exercício social findo em		
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS LÍQUIDAS	2017	Variação	2016
Constituição e atualização de provisões	(42.991)	-41,1%	(72.969)
Baixa de bens do imobilizado	2.353	-112,1%	(19.408)
Reestruturação parcial filial Mauá	(44.141)	0,0%	-
Resultado na venda de inservíveis e na baixa de ferramentais de terceiros e outros	2.735	-79,1%	13.085
	(82.044)	3%	(79.292)
Depreciação de ativos não operacionais	(706)	-41,6%	(1.208)
Amortização de ativos intangíveis	(41.157)	-44,0%	(73.517)
Total de outras despesas operacionais, líquidas	(123.907)	-19,5%	(154.017)
<i>Impairment</i> imobilizado	-	-100,0%	(84.760)
<i>Impairment</i> de ativos intangíveis	8.301	-105,8%	(143.726)
Total dos ajustes por <i>impairment</i>	8.301	-103,6%	(228.486)
Total de outras despesas operacionais, líquidas	(115.606)	-69,8%	(382.503)

As outras despesas operacionais líquidas totalizaram R\$123,9 milhões em 2017, frente a R\$154,0 milhões no ano anterior. A redução de 19,5% deve-se principalmente:

- Em maio de 2017 a Companhia iniciou processo de reestruturação com a paralização parcial da filial de Mauá, registrando R\$44.141. Este valor refere-se aos acordos com funcionários no montante de R\$36.716 e provisões para perdas em estoques no montante de R\$7.425.
- Reconhecimento de despesa de R\$43,0 milhões em constituição e atualização de provisões. Destes, R\$30,9 milhões, referem-se à atualização de causas trabalhistas, além de novas ações interpostas contra a Companhia por ex-empregados. Em causas tributárias, foram acrescidos R\$26,9 milhões, decorrentes de atualizações e modificação da probabilidade de perda de contingências fiscais relacionadas a tributos federais, ante os posicionamentos apresentados pelos órgãos julgadores.
- Observou-se substancial redução na amortização dos ativos intangíveis ocasionada pelo reconhecimento do *impairment* da carteira de clientes das empresas do México em 2016, que passou de US\$21,1 milhões para US\$12,8 milhões por ano.

A Companhia realizou testes de *impairment* que resultou em:

Reversão de *impairment* dos ativos intangíveis no montante de R\$8,3 milhões referente ao valor recuperável de relacionamento contratual de clientes oriundo da aquisição das companhias no México, visto ter sido avaliada retomada dos volumes negociados quando comparados aos volumes recalculados em 2016. O *impairment* não possui efeito sobre o caixa da Companhia, mas devido a esta alteração, para os exercícios posteriores a 2017, haverá aumento do montante anual de amortização de intangíveis, que passará de US\$12,8 milhões para US\$13,3 milhões por ano;

vi. Resultado financeiro líquido

(Em R\$ mil)	Exercício social findo em		
RESULTADO FINANCEIRO	2017	Variação	2016
Despesas financeiras	(149.629)	-16,6%	(179.379)
Receitas financeiras	105.586	-22,4%	136.118
Variação cambiais	(12.165)	34,1%	(9.072)
Total de resultado financeiro	(56.208)	7,4%	(52.333)

O resultado financeiro líquido de 2017 consistiu em despesa de R\$56,2 milhões, frente a despesa líquida de R\$52,3 milhões em 2016, devido essencialmente a queda da receita financeira, decorrente da diminuição do nosso caixa em relação ao ano anterior bem como da redução da taxa de juros que remunera nossas aplicações em Reais.

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais**vii. Resultado antes dos tributos sobre o lucro**

Como resultado dos fatores acima, o resultado antes dos tributos sobre o lucro apresentou receita de R\$133,9 milhões em 2017 e perda de R\$237,0 milhões em 2016.

viii. Imposto sobre a renda e contribuição social

As despesas com imposto de renda e contribuição social antes da variação cambial sobre a base tributária foram de R\$8,8 milhões, que representa alíquota efetiva de 7% sobre o lucro antes dos efeitos fiscais.

(Em R\$ mil)

	2017	Variação	2016
Lucro (prejuízo) antes dos impostos	133.937		(236.996)
Alíquota de imposto de renda	34%		34%
Despesa à alíquota	(45.539)	-156,5%	80.579
Efeito fiscal de (adições) exclusões permanentes:			
Depreciação de ativos não operacionais	(239)	-41,7%	(410)
Juros sobre o capital próprio	35.873	5,1%	34.122
Imposto adicional das empresas de serviços - México	(7.679)	8,6%	(7.070)
Efeito da correção do ativo imobilizado	(369)	-89,3%	(3.446)
Incentivos fiscais Reintegra	9.671	-16774,1%	(58)
Receita financeira sobre ativos monetários	6.440	0,0%	-
Demais (adições) exclusões permanentes	10.668	-178,7%	(13.549)
Efeito diferença de alíquota do <i>impairment</i>	-	-100,0%	(5.749)
Efeitos fiscais lançados ao resultado antes de impactos cambiais	8.826	-89,5%	84.419
Alíquota de imposto de renda antes de impactos cambiais	-7%		36%
Efeito da moeda funcional sobre base tributária (a)	10.306	-135,7%	(28.878)
Efeitos fiscais lançados ao resultado	19.132	-65,6%	55.541
Alíquota de imposto de renda - Efetiva	-14%		23%
Efeitos fiscais lançados ao resultado			
Imposto de renda e contribuição social correntes	(53.166)	-55,1%	(118.534)
Imposto de renda e contribuição social diferidos	72.630	-58,3%	174.075
	19.464	-65,0%	55.541

ix. Lucro Líquido do Exercício

O resultado líquido do ano correspondeu a lucro de R\$153,4 milhões, enquanto que em 2016 apurou prejuízo de R\$181,5 milhões. Desconsiderando o evento extraordinário do *impairment*, o resultado da Companhia em 2016 seria lucro de R\$47,0 milhões, representando margem de 1,4% sobre as receitas.

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais**Análise das principais variações patrimoniais das posições em 31 de dezembro de 2018 e 31 de dezembro de 2017**

O quadro abaixo demonstra as principais contas do ativo da Companhia, bem como as respectivas variações:

ATIVO (Em R\$ mil)	Exercício social findo em				
	2018	AV%	Variação	2017	AV%
Circulante					
Caixa e equivalentes de caixa	713.733	14,5%	-17,5%	865.368	18,8%
Aplicações financeiras	-	0,0%	-100,0%	1.077	0,0%
Instrumentos financeiros derivativos	10.812	0,2%	59966,7%	18	0,0%
Contas a receber	688.495	14,0%	20,1%	573.093	12,4%
Estoques	523.623	10,7%	24,8%	419.492	9,1%
Ferramentais	162.445	3,3%	59,3%	102.000	2,2%
Impostos de renda e contribuição social a recuperar	61.534	1,3%	674,7%	7.943	0,2%
Demais tributos a recuperar	137.980	2,8%	15,5%	119.486	2,6%
Títulos a receber e outros	52.125	1,1%	17,7%	44.286	1,0%
	2.350.747	47,9%	10,2%	2.132.763	46,3%
Não Circulante					
Aplicações financeiras	-	0,0%	0,0%	-	0,0%
Impostos de renda e contribuição social a recuperar	166.857	3,4%	-36,0%	260.547	5,7%
Demais tributos a recuperar	157.979	3,2%	-5,7%	167.516	3,6%
Imposto de renda e contribuição social diferidos	143.668	2,9%	88,4%	76.243	1,7%
Créditos Eletrobrás	170.974	3,5%	67,3%	102.170	2,2%
Depósitos judiciais e outros	41.171	0,8%	-19,6%	51.234	1,1%
Propriedades para investimento	6.363	0,1%	-2,8%	6.544	0,1%
Investimentos em instrumentos patrimoniais	8.303	0,2%	22,8%	6.762	100,0%
Imobilizado	1.557.292	31,7%	3,2%	1.509.236	32,7%
Intangível	304.837	6,2%	2,9%	296.141	6,4%
	2.557.444	52,1%	3,3%	2.476.393	53,7%
Ativo Total	4.908.191	100,0%	6,5%	4.609.156	100,0%

Ativo circulante**i. Caixa e equivalentes de caixa**

A redução de 17,5% do saldo de caixa e equivalentes de caixa em 31 de dezembro de 2018 em relação a 31 de dezembro de 2017 deve-se principalmente à maior volume no pagamento de empréstimos e financiamentos.

(Em R\$ mil)	Exercício social findo em		
	2018	Variação	2017
Caixa e bancos	2.455	-60,0%	6.138
Aplicações financeiras no país	282.751	-55,6%	637.502
Aplicações financeiras no exterior	428.527	93,3%	221.728
Caixa e equivalente de caixas	713.733	-17,5%	865.368

ii. Contas a receber

O aumento de 20,1% do saldo de contas a receber é resultado substancialmente da desvalorização do real frente ao dólar norte americano que passou de 3,3080 em 31 de dezembro de 2017 para 3,8748 em 31 de dezembro de 2018, ocorrendo em um efeito aproximado de variação cambial de R\$80 milhões. Adicionalmente, impactam nessa variação o aumento das vendas no período, aliada à renegociação comerciais com alongamento de prazo de recebimento junto aos clientes.

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

(Em R\$ mil)	Exercício social findo em		
	2018	Variação	2017
Mercado interno	99.015	10,5%	89.596
Mercado externo	591.421	21,7%	485.856
Provisão para créditos de liquidação duvidosa	(1.941)	-17,7%	(2.359)
Contas a receber	688.495	20,1%	573.093

iii. Estoques

Em 2018 a valorização dos estoques foi fortemente impactada pelo reajuste de preço das matérias-primas tanto no mercado nacional, como no mercado externo nas compras realizadas pelas subsidiárias mexicanas da Companhia. Adicionalmente, os saldos em moeda estrangeira sofreram aumento pela desvalorização do Real na ordem de R\$35 milhões.

(Em R\$ mil)	Exercício social findo em		
	2018	Variação	2017
Produtos acabados	167.520	10,0%	152.241
Produtos em elaboração	127.034	20,6%	105.354
Matérias-primas	173.888	46,3%	118.890
Materiais de manutenção e outros	76.566	12,8%	67.870
Provisão para perdas	(21.385)	-14,0%	(24.863)
Estoques	523.623	24,8%	419.492

iv. Ferramentais de terceiros

Em 2018, os ferramentais de terceiros apresentaram crescimento de 59,3% impactado fortemente pela operação nas subsidiárias mexicanas, quais estão desenvolvendo novos produtos em conjunto com nossos clientes. Observa-se também, aumento considerável na conta de adiantamentos recebidos de clientes (no passivo) como forma de financiamento desses projetos.

(Em R\$ mil)	Exercício social findo em		
	2018	Variação	2017
Em desenvolvimento no Brasil	37.280	45,1%	25.694
Em desenvolvimento no México	125.165	64,0%	76.306
Ferramentais	162.445	59,3%	102.000

(Em R\$ mil)	Exercício social findo em		
	2018	Variação	2017
Brasil	37.064	61,9%	22.898
México	122.660	198,5%	41.099
Adiantamento de clientes	159.724	149,6%	63.997

v. Imposto de renda e contribuição social a recuperar

A Companhia recolhe os tributos sobre o lucro real em bases mensais (estimativa) e, por ocasião dos ajustes anuais, apurou excesso de recolhimento nos exercícios anteriores. Referidos valores permaneceram ativados em função da priorização pela utilização de demais tributos a recuperar, tais tributos estão sendo atualizados mensalmente pela SELIC. Referidos valores serão utilizados para compensação de tributos federais devidos pela Companhia, próprios ou de terceiros – IRRF. As projeções da Companhia apontam para a realização deste ativo em até 10 anos.

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais**vi. Demais tributos a recuperar**

	dez/18			dez/17		
	Circulante	Não circulante	Total	Circulante	Não circulante	Total
Controladora	86.081	157.979	244.060	55.364	167.516	222.880
Crédito prêmio de IPI 1988/1990	-	-	-	-	30.940	30.940
ICMS a recuperar - SP	7.037	26.166	33.203	631	37.707	38.338
ICMS a recuperar - SC	20.806	40.610	61.416	22.776	59.950	82.726
Benefício Reintegra	13.458	-	13.458	8.333	-	8.333
COFINS, PIS e IPI a recuperar	44.780	91.203	135.983	23.624	38.919	62.543
Controladas	51.899	-	51.899	64.122	-	64.122
Imposto sobre valor agregado - IVA	51.899	-	51.899	64.122	-	64.122
Consolidado	137.980	157.979	295.959	119.486	167.516	287.002

Em 2018, os demais tributos a recuperar apresentaram aumento de 3,1%, em comparação a 2017, os principais ajustes estão abaixo relacionados e explicados mais detalhadamente no item de resultado outras receitas operacionais líquidas:

- Crédito prêmio IPI – constituição de ajuste a valor presente do montante de R\$30,1 milhões;
- ICMS SC, constituição de *impairment* de R\$45,6 milhões
- PIS/COFINS, registro de R\$61,6 milhões de créditos extemporâneos.

No período observou-se a regularização do prazo de ressarcimento do IVA para 3 meses, diminuindo assim o saldo em aberto em 31 de dezembro de 2018 quando comparado a 31 de dezembro de 2017, que estava sendo de 7 meses.

Ativo não circulante**i. Impostos de renda e contribuição social a recuperar**

A redução de 14,9% do saldo total da conta de impostos de renda e contribuição social a recuperar em 2018, sobre o saldo de 2017, é reflexo substancialmente da utilização do saldo credor para (i) compensação de tributos federais, como IRRF sobre JCP e sobre folha de pagamento, bem como impostos sobre serviços prestados no exterior; e (ii) compensação de parte do montante de impostos sobre operações com partes relacionadas registrados como provisão tributária em 2017.

	dez/18			dez/17		
	Circulante	Não circulante	Total	Circulante	Não circulante	Total
Controladora	49.919	166.857	216.776	-	260.547	260.547
Imposto de renda	49.919	112.611	162.530	-	204.585	204.585
Contribuição social	-	54.246	54.246	-	55.962	55.962
Controladas	11.615	-	11.615	7.943	-	7.943
Imposto de renda	11.615	-	11.615	7.943	-	7.943
Consolidado	61.534	166.857	228.391	7.943	260.547	268.490

ii. Imobilizado

Em 2018, o imobilizado apresentou aumento de 3,2% decorrente (i) ganho pela variação cambial de R\$116,6 milhões, (ii) de adições, especialmente para sustentação da capacidade operacional, no montante de R\$176,8 milhões e (iii) depreciação de R\$217,9 milhões.

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais**iii. Intangível**

Quando comparado a 2017 o saldo de intangível em 31 de dezembro de 2017 apresentou acréscimo de 2,94%, efeito esse decorrente,

- da amortização normal do período de R\$61,5 milhões, e ainda,
- da reversão da constituição de *impairment* no montante de R\$33,6 milhões referente ao valor recuperável de relacionamento contratual de clientes oriundo da aquisição das companhias no México, visto ter sido observada retomada na demanda de produtos quando comparados aos volumes recalculados em 2016. O *impairment* não possui efeito sobre o caixa da Companhia, mas devido a esta alteração, para os exercícios posteriores a 2018, haverá aumento do montante anual de amortização de intangíveis, que passará de US\$13,3 milhões para US\$15,9 milhões por ano;
- do efeito da variação cambial, ocasionando aumento de R\$31,0 milhões; e,
- adições regulares no período no montante de R\$8,1 milhões.

O quadro abaixo demonstra as principais contas do passivo e patrimônio líquido da Companhia, bem como as respectivas variações:

PASSIVO (Em R\$ mil)	2018	AV%	Variação	2017	AV%
Circulante					
Fornecedores	621.292	12,7%	34,3%	462.465	10,0%
Financiamentos e empréstimos	47.431	1,0%	-89,6%	456.015	9,9%
Instrumentos financeiros derivativos	160	0,0%	-93,5%	2.457	0,1%
Impostos de renda e contribuição social a pagar	8.992	0,2%	22,9%	7.318	0,2%
Demais tributos a pagar	30.012	0,6%	25,4%	23.930	0,5%
Salários, encargos sociais e participações	163.959	3,3%	19,0%	137.735	3,0%
Adiantamentos de clientes	159.724	3,3%	149,6%	63.997	1,4%
Dividendos e juros sobre capital próprio	37.624	0,8%	-24,9%	50.076	1,1%
Provisões tributárias, cíveis, previdenciárias e trabalhistas	28.043	0,6%	72,6%	16.247	0,4%
Títulos a pagar e outros	77.526	1,6%	10,3%	70.300	1,5%
	1.174.763	23,9%	-9,0%	1.290.540	28,0%
Não Circulante					
Financiamentos e empréstimos	1.359.492	27,7%	16,6%	1.165.541	25,3%
Provisões tributárias, cíveis, previdenciárias e trabalhistas	136.215	2,8%	1,3%	134.411	2,9%
Obrigações de benefícios de aposentadoria	32.965	0,7%	18,0%	27.927	0,6%
Outros passivos de longo prazo	4.793	0,1%	-35,4%	7.419	0,2%
	1.533.465	31,2%	14,8%	1.335.298	29,0%
Patrimônio Líquido					
Capital social	1.060.301	21,6%	0,0%	1.060.301	23,0%
Gastos com emissão de ações	(6.541)	-0,1%	0,0%	(6.541)	-0,1%
Remuneração baseada em ações	8.564	0,2%	-6,6%	9.172	0,2%
(-) Ações em tesouraria	(292)	0,0%	0,0%	-	0,0%
Ajuste de avaliação patrimonial	589.910	12,0%	19,8%	492.399	100,0%
Reservas de lucros	548.021	11,2%	28,0%	427.987	9,3%
	2.199.963	44,8%	10,9%	1.983.318	43,0%
Passivo Total	4.908.191	100,0%	6,5%	4.609.156	100,0%

Passivo Circulante**i. Fornecedores**

Em comparação a 2017 o saldo de fornecedores cresceu 34,3% em função dos reajustes de preço incorridos ao longo de 2018, renegociação com alongamento de prazo de pagamento junto aos fornecedores, aliada à maior adesão de fornecedores ao programa de adiantamento a fornecedores e maior nível de atividade da Companhia.

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais**ii. Financiamentos e Empréstimos**

Em 2018, a linha de financiamentos e empréstimos apresentou redução de 89,6% sobre o saldo em 2017, devido as amortizações ocorridas no período.

iii. Adiantamento de clientes

Parte significativa do saldo da conta de adiantamento de clientes está atrelada ao desenvolvimento de ferramentais. No período em análise, verificou-se que o aumento de R\$95,7 milhões em 2018 frente a 2017 está em linha com a evolução da conta de ferramentais do ativo.

iv. Dividendos e juros sobre capital próprio

Da parcela de juros sobre capital próprio e dividendos propostos para distribuição referente ao exercício de 2017 no montante de R\$200,0 milhões, o saldo de R\$50,0 milhões foram pagos no decorrer de 2018. E do montante destinado em 2018 de R\$162,5 milhões, R\$37,5 serão pagos em 2019.

Passivo Não Circulante**i. Financiamentos e empréstimos**

O saldo de financiamentos e empréstimos sofreu aumento de 27,7% devido substancialmente a desvalorização do Real frente ao dólar norte americano de R\$199,6 milhões.

ii. Provisões tributárias, cíveis, previdenciárias e trabalhistas

O saldo de provisões tributárias, cíveis, previdenciárias e trabalhistas apresentou durante o ano de 2018 aumento de R\$13,6 milhões, representando 9,0% em relação a 2017. A variação de R\$11,8 milhões nas causas trabalhistas, deriva essencialmente da reversão de provisões registradas em exercício anterior e do ingresso de novas ações propostas por ex-empregados da Companhia. A variação das contingências tributárias decorre substancialmente do pagamento das causas com tributos federais, tais como, IRRF, IOF e IRPJ/CSLL registradas no exercício anterior. As causas de natureza cível aumentaram R\$10,5 milhões essencialmente por atualizações e causas previdenciárias mantiveram o saldo em linha.

Consolidado

	Cíveis	Tributárias	Trabalhistas	Previdenciárias	Depósitos judiciais	Total
Saldo em 31 de dezembro de 2016	47.100	44.925	59.559	17.989	(19.960)	149.613
Adições	-	26.584	30.942	6.213	(30.996)	32.743
Atualizações (reversão)	(271)	1	(13.339)	(926)	(677)	(15.212)
Pagamentos	(2)	(3.432)	(24.109)	(6.274)	-	(33.817)
Resgates	-	-	-	-	17.331	17.331
Saldo em 31 de dezembro de 2017	46.827	68.078	53.053	17.002	(34.302)	150.658
Adições	2.617	6.927	2.964	-	(16.034)	(3.526)
Atualização (reversão)	7.916	(2.084)	34.993	1.315	(1.152)	40.988
Pagamentos	-	(12.616)	(26.161)	(399)	-	(39.176)
Resgates	-	-	-	-	15.314	15.314
Saldo em 31 de dezembro de 2018	57.360	60.305	64.849	17.918	(36.174)	164.258
Parcela circulante						28.043
Parcela não circulante						136.215
						164.258

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais**iii. Obrigações de benefícios de aposentadoria**

As operações no México possuem obrigações de benefícios definidos. O objetivo dos planos de benefícios definidos é oferecer aos funcionários benefícios de aposentadoria, adicionais e complementares aos prestados por outros planos de aposentadoria ou pensão, públicos ou privados. Adicionalmente a legislação mexicana também prevê outros benefícios definidos de prêmio por antiguidade e indenização legal. A variação ocorrida no período refere-se essencialmente ao reconhecimento da variação cambial.

(Em R\$ mil)	Exercício social findo em		
	2018	Variação	2017
Benefícios de planos previdenciários			
Planos de pensão	10.669	20,9%	8.827
Outros benefícios a empregados			
Prêmio por antiguidade	5.918	17,8%	5.023
Indenização legal	16.378	16,3%	14.077
Obrigações de benefícios de aposentadoria	32.965	18,0%	27.927

Análise das principais variações patrimoniais das posições em 31 de dezembro de 2017 e 31 de dezembro de 2016

O quadro abaixo demonstra as principais contas do ativo da Companhia, bem como as respectivas variações:

ATIVO (Em R\$ mil)	Exercício social findo em				
	2017	AV%	Variação	2016	AV%
Circulante					
Caixa e equivalentes de caixa	865.368	18,8%	-28,1%	1.203.940	25,2%
Aplicações financeiras	1.077	0,0%	0,0%	-	0,0%
Instrumentos financeiros derivativos	18	0,0%	0,0%	-	0,0%
Contas a receber	573.093	12,4%	36,8%	418.963	8,8%
Estoques	419.492	9,1%	2,4%	409.713	8,6%
Ferramentais	102.000	2,2%	-26,7%	139.089	2,9%
Impostos de renda e contribuição social a recuperar	7.943	0,2%	1701,1%	441	0,0%
Demais tributos a recuperar	119.486	2,6%	64,3%	72.726	1,5%
Títulos a receber e outros	44.286	1,0%	37,0%	32.325	0,7%
	2.132.763	46,3%	-6,3%	2.277.197	47,7%
Não Circulante					
Aplicações financeiras	-	0,0%	0,0%	-	0,0%
Impostos de renda e contribuição social a recuperar	260.547	5,7%	33,9%	194.631	4,1%
Demais tributos a recuperar	167.516	3,6%	4,7%	160.004	3,4%
Imposto de renda e contribuição social diferidos	76.243	1,7%	71,9%	44.353	0,9%
Créditos Eletrobrás	102.170	2,2%	0,0%	102.170	2,1%
Depósitos judiciais e outros	51.234	1,1%	7,8%	47.511	1,0%
Propriedades para investimento	6.544	0,1%	0,0%	6.544	0,1%
Investimentos em instrumentos patrimoniais	6.762	0,1%	0,1%	6.753	0,1%
Imobilizado	1.509.236	32,7%	-5,7%	1.600.394	33,6%
Intangível	296.141	6,4%	-10,3%	330.249	6,9%
	2.476.393	53,7%	-0,7%	2.492.609	52,3%
Ativo Total	4.609.156	100,0%	-3,4%	4.769.806	100,0%

Ativo circulante**i. Caixa e equivalentes de caixa**

A redução de 28,1% do saldo de caixa e equivalentes de caixa em 31 de dezembro de 2017 em relação a 31 de dezembro de 2016 deve-se principalmente à maior volume de distribuição de dividendos, redução das receitas financeiras de aplicação em decorrência da retração da taxa de juros e alongamento de prazo concedido aos clientes.

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

(Em R\$ mil)	Exercício social findo em		
	2017	Variação	2016
Caixa e bancos	6.138	365,0%	1.320
Aplicações financeiras no país	637.502	-15,9%	758.033
Aplicações financeiras no exterior	221.728	-50,1%	444.587
Caixa e equivalente de caixas	865.368	-28,1%	1.203.940

ii. Contas a receber

O aumento de 36,8% do saldo de contas a receber é resultado do aumento das vendas no período, aliada à renegociação comerciais com alongamento de prazo de recebimento junto aos clientes.

(Em R\$ mil)	Exercício social findo em		
	2017	Variação	2016
Mercado interno	89.596	60,6%	55.798
Mercado externo	485.856	33,2%	364.656
Provisão para créditos de liquidação duvidosa	(2.359)	58,2%	(1.491)
Contas a receber	573.093	36,8%	418.963

iii. Estoques

Durante o exercício foi constituída provisão para perda nos estoques no montante de R\$7,4 milhões referente a reestruturação ocorrida na unidade de Mauá.

(Em R\$ mil)	Exercício social findo em		
	2017	Variação	2016
Produtos acabados	152.241	-2,6%	156.300
Produtos em elaboração	105.354	3,2%	102.046
Matérias-primas	118.890	-9,9%	131.907
Materiais de manutenção e outros	67.870	91,9%	35.365
Provisão para perdas	(24.863)	56,3%	(15.905)
Estoques	419.492	2,4%	409.713

iv. Ferramentais de terceiros

Em 2017, os ferramentais de terceiros apresentaram redução de 26,7% devido ao encerramento de vários projetos no México. Em projetos desenvolvidos no Brasil, houve aumento de R\$4,7 milhões em novos projetos. Observa-se também, redução nos saldos de adiantamentos recebidos de clientes (no passivo) como forma de financiamento desses projetos.

(Em R\$ mil)	Exercício social findo em		
	2017	Variação	2016
Em desenvolvimento no Brasil	25.694	22,1%	21.035
Em desenvolvimento no México	76.306	-35,4%	118.054
Ferramentais	102.000	-26,7%	139.089

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais**v. Imposto de renda e contribuição social a recuperar**

A Companhia recolhe os tributos sobre o lucro real em bases mensais (estimativa) e, por ocasião dos ajustes anuais, apurou excesso de recolhimento nos exercícios anteriores. Referidos valores permaneceram ativados em função da priorização pela utilização de demais tributos a recuperar, tais tributos estão sendo atualizados mensalmente pela SELIC. As projeções da Companhia apontam para a realização dos referidos créditos a longo prazo. Desta forma, a Companhia reclassificou seus direitos para o não circulante.

vi. Demais tributos a recuperar

Em 2017, os demais tributos a recuperar apresentaram aumento de 23,3%, em comparação a 2016, especialmente ao que se refere aos tributos de suas subsidiárias mexicanas, em decorrência do aumento do prazo de ressarcimento dos valores de IVA e do aumento da base de cálculo do REINTEGRA que passou de 0,1% para 2% sobre as receitas de exportação.

	dez/17			dez/16		
	Circulante	Não circulante	Total	Circulante	Não circulante	Total
Controladora	55.364	167.516	222.880	53.263	160.004	213.267
Crédito prêmio de IPI 1988/1990	-	30.940	30.940	-	30.756	30.756
ICMS a recuperar - SP	631	37.707	38.338	13.331	19.774	33.105
ICMS a recuperar - SC	22.776	59.950	82.726	33.848	64.200	98.048
Benefício Reintegra	8.333	-	8.333	4.200	-	4.200
COFINS, PIS e IPI a recuperar	23.624	38.919	62.543	1.884	45.274	47.158
Controladas	64.122	-	64.122	19.463	-	19.463
Imposto sobre valor agregado - IVA	64.122	-	64.122	19.463	-	19.463
Consolidado	119.486	167.516	287.002	72.726	160.004	232.730

Ativo não circulante**vii. Impostos de renda e contribuição social a recuperar**

O aumento de 37,6% do saldo total da conta de impostos de renda e contribuição social a recuperar em 2017, sobre o saldo de 2016, é reflexo substancialmente (i) da atualização no montante em R\$25,8 do saldo em aberto que não estava sendo corrigido e (ii) do reconhecimento de R\$26,5 dos impostos pagos no exterior pelas subsidiárias no exercício de 2017.

	dez/17			dez/16		
	Circulante	Não circulante	Total	Circulante	Não circulante	Total
Controladora	-	260.547	260.547	-	194.631	194.631
Imposto de renda	-	204.586	204.586	-	155.485	155.485
Contribuição social	-	55.961	55.961	-	39.146	39.146
Controladas	7.943	-	7.943	441	-	441
Imposto de renda	7.943	-	7.943	441	-	441
Consolidado	7.943	260.547	268.490	441	194.631	195.072

viii. Imobilizado

Em 2017, o imobilizado apresentou redução de 5,7% decorrente (i) depreciação de R\$204,1 milhões e (ii) de adições especialmente para sustentação da capacidade operacional no montante de R\$115,9 milhões.

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais**ix. Intangível**

Quando comparado a 2016 o saldo de intangível em 31 de dezembro de 2017 apresentou redução de 10,3%, efeito esse decorrente,

- da amortização normal do período de R\$53,2 milhões, e ainda,
- da reversão da constituição de *impairment* no montante de R\$8,3 milhões referente ao valor recuperável de relacionamento contratual de clientes oriundo da aquisição das companhias no México, visto ter sido observada retomada na demanda de produtos quando comparados aos volumes recalculados em 2016. O *impairment* não possui efeito sobre o caixa da Companhia, mas devido a esta alteração, para os exercícios posteriores a 2017, haverá aumento do montante anual de amortização de intangíveis, que passará de US\$12,8 milhões para US\$13,3 milhões por ano;
- adições regulares no período no montante de R\$8,2 milhões.
- do efeito da variação cambial, ocasionando aumento de R\$2,0 milhões.

O quadro abaixo demonstra as principais contas do passivo e patrimônio líquido da Companhia, bem como as respectivas variações:

PASSIVO (Em R\$ mil)	Exercício social findo em				
	2017	AV%	Variação	2016	AV%
Circulante					
Fornecedores	462.465	10,0%	52,9%	302.497	6,3%
Financiamentos e empréstimos	456.015	9,9%	38,9%	328.377	6,9%
Instrumentos financeiros derivativos	2.457	0,1%	0,0%	-	0,0%
Impostos de renda e contribuição social a pagar	7.318	0,2%	-76,2%	30.777	0,6%
Demais tributos a pagar	23.930	0,5%	33,1%	17.985	0,4%
Salários, encargos sociais e participações	137.735	3,0%	25,4%	109.841	2,3%
Adiantamentos de clientes	63.997	1,4%	-41,8%	110.016	2,3%
Dividendos e juros sobre capital próprio	50.076	1,1%	212,0%	16.049	0,3%
Provisões tributárias, cíveis, previdenciárias e trabalhistas	16.247	0,4%	-22,8%	21.038	0,4%
Títulos a pagar e outros	70.300	1,5%	-34,9%	107.982	2,3%
	1.290.540	28,0%	23,5%	1.044.562	21,9%
Não Circulante					
Financiamentos e empréstimos	1.165.541	25,3%	-25,4%	1.563.179	32,8%
Provisões tributárias, cíveis, previdenciárias e trabalhistas	134.411	2,9%	4,5%	128.575	2,7%
Obrigações de benefícios de aposentadoria	27.927	0,6%	20,8%	23.115	0,5%
Outros passivos de longo prazo	7.419	0,2%	128,8%	3.243	0,1%
	1.335.298	29,0%	-22,3%	1.718.112	36,0%
Patrimônio Líquido					
Capital social	1.060.301	23,0%	0,0%	1.060.301	22,2%
Gastos com emissão de ações	(6.541)	-0,1%	0,0%	(6.541)	-0,1%
Remuneração baseada em ações	9.172	0,2%	21,0%	7.580	0,2%
Ajuste de avaliação patrimonial	492.399	10,7%	2,1%	482.126	10,1%
Reservas de lucros	427.987	9,3%	-7,7%	463.666	9,7%
	1.983.318	43,0%	-1,2%	2.007.132	42,1%
Passivo Total	4.609.156	100,0%	-3,4%	4.769.806	100,0%

Passivo circulante**i. Fornecedores**

Em comparação a 2016 o saldo de fornecedores cresceu 52,9% em função do aumento do prazo de pagamento e maior nível de atividade da Companhia.

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais***ii. Financiamentos e Empréstimos***

Em 2017, a linha de financiamentos e empréstimos apresentou aumento de 38,9% sobre o saldo em 2016, devido principalmente a (i) reclassificação entre curto e longo prazo R\$416,3 milhões; (ii) amortizações ocorridas no período, R\$282,6 milhões; e, perda por variação cambial de R\$3,9 milhões.

iii. Demais tributos a pagar

A comparação do saldo de demais tributos a pagar em 31 de dezembro de 2017 com 31 de dezembro de 2016 apresenta aumento de R\$5,9 milhões, referente substancialmente das subsidiárias do México, tendo aumento decorrente de operações normais da Companhia.

iv. Adiantamento de clientes

Parte relevante do saldo da conta de adiantamento de clientes está atrelada ao desenvolvimento de ferramentais. No período em análise, verificou-se que a redução de R\$46,0 milhões em 2017 frente a 2016 está em linha com a evolução da conta de ferramentais do ativo.

v. Dividendos e juros sobre capital próprio

Da parcela de juros sobre capital próprio e dividendos propostos para distribuição referente ao exercício de 2016 no montante de R\$100,3 milhões, o saldo de R\$16,0 milhões foram pagos no decorrer de 2017. E do montante destinado em 2017 de R\$200,0 milhões, R\$50 serão pagos em 2018.

Passivo Não Circulante***vi. Financiamentos e empréstimos***

O saldo de financiamentos e empréstimos sofreu redução de 25,4% devido principalmente, R\$416,3 milhões de transferência para o passivo circulante de parcelas vincendas nos próximos 12 meses e R\$17,8 milhões de aumento pelo impacto da variação cambial ocorrida.

vii. Provisões tributárias, cíveis, previdenciárias e trabalhistas

O saldo de provisões tributárias, cíveis, previdenciárias e trabalhistas apresentou durante o ano de 2017 aumento de R\$1,0 milhão, representando 0,7% em relação a 2016. A variação das contingências tributárias em R\$23,2 milhões decorre substancialmente da atualização de provisões e contingenciamento de tributos federais, tais como, IRRF, IOF e IRPJ/CSLL. Quanto às causas trabalhistas, estas apresentaram redução de R\$6,5 milhões. Tal efeito, deriva essencialmente da reversão de provisões registradas em exercício anterior e do ingresso de novas ações propostas por ex-empregados da Companhia. As causas de natureza previdenciárias e cível mantiveram o saldo em linha. No período foram efetuados pagamentos na ordem de R\$33,8 milhões.

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais**Consolidado**

	Cíveis	Tributárias	Trabalhistas	Previdenciárias	Depósitos judiciais	Total
Saldo em 31 de dezembro de 2015	52.588	16.656	29.678	8.558	(16.300)	91.180
Adições	-	31.727	36.963	8.734	(5.753)	71.671
Atualizações / Reversão	(5.090)	(62)	-	697	2.093	(2.362)
Pagamentos	(398)	(3.396)	(7.082)	-	-	(10.876)
Saldo em 31 de dezembro de 2016	47.100	44.925	59.559	17.989	(19.960)	149.613
Adições	-	26.584	30.942	6.213	(13.665)	50.074
Atualização / reversão	(271)	1	(13.339)	(926)	(677)	(15.212)
Pagamentos	(2)	(3.432)	(24.109)	(6.274)	-	(33.817)
Saldo em 31 de dezembro de 2017	46.827	68.078	53.053	17.002	(34.302)	150.658
Parcela circulante						16.247
Parcela não circulante						134.411
						150.658

viii. Obrigações de benefícios de aposentadoria

As operações no México possuem obrigações de benefícios definidos. O objetivo dos planos de benefícios definidos é oferecer aos funcionários benefícios de aposentadoria, adicionais e complementares aos prestados por outros planos de aposentadoria ou pensão, públicos ou privados. Adicionalmente a legislação mexicana também prevê outros benefícios definidos de prêmio por antiguidade e indenização legal.

(Em R\$ mil)	Exercício social findo em		
	2017	Variação	2016
Benefícios de planos previdenciários			
Planos de pensão	8.827	38,7%	6.366
Outros benefícios a empregados			
Prêmio por antiguidade	5.023	15,7%	4.343
Indenização legal	14.077	13,5%	12.406
Obrigações de benefícios de aposentadoria	27.927	20,8%	23.115

Análise dos fluxos de caixa**Análise comparativa dos fluxos de caixa dos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2018 e 31 de dezembro de 2017**

O quadro abaixo apresenta as demonstrações do fluxo de caixa consolidado, bem como as respectivas variações, nos períodos abaixo indicados:

(Em R\$ mil)	Exercício social findo em		
	2018	Variação	2017
RESUMO DO FLUXO DE CAIXA			
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	865.368	-28,1%	1.203.940
Caixa oriundo das atividades operacionais	577.392	121,8%	260.369
Caixa aplicado nas atividades de investimentos	(166.588)	39,8%	(119.193)
Caixa aplicado nas atividades de financiamentos	(591.388)	31,8%	(448.591)
Efeito cambial no caixa do exercício	28.949	-192,9%	(31.157)
Redução da disponibilidade de caixa	(151.635)	-55,2%	(338.572)
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício	713.733	-17,5%	865.368

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

i. Atividades operacionais

A Companhia gerou R\$577,4 milhões de caixa a partir das atividades operacionais em 2018, frente a R\$260,4 milhões em 2017.

ii. Atividades de investimentos

Em relação às atividades de investimentos, em 2018 foram aplicados R\$166,6 milhões em adições ao ativo imobilizado e intangível, montante 39,8% superior ao aplicado em 2017.

iii. Atividades de financiamentos

Em relação às atividades de financiamentos, durante 2018 foram consumidos R\$591,4 milhões, sendo:

- R\$414,6 milhões de amortização de empréstimos e financiamentos de curto prazo. Sendo 46,7% superior ao exercício passado, e;
- R\$165,6 milhões como o pagamento de juros sobre capital próprio e dividendos.

Análise comparativa dos fluxos de caixa dos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2017 e 31 de dezembro de 2016

O quadro abaixo apresenta as demonstrações do fluxo de caixa consolidado, bem como as respectivas variações, nos períodos abaixo indicados:

(Em R\$ mil)		Exercício social findo em		
RESUMO DO FLUXO DE CAIXA		2017	Variação	2016
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício		1.203.940	-21,0%	1.524.622
Caixa oriundo das atividades operacionais		260.369	-7,1%	280.299
Caixa aplicado nas atividades de investimentos		(119.193)	-4,3%	(124.582)
Caixa aplicado nas atividades de financiamentos		(448.591)	13,8%	(394.271)
Efeito cambial no caixa do exercício		(31.157)	-62,1%	(82.128)
Aumento da disponibilidade de caixa		(338.572)	5,6%	(320.682)
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício		865.368	-28,1%	1.203.940

i. Atividades operacionais

A Companhia gerou R\$260,4 milhões de caixa a partir das atividades operacionais em 2017, cerca de 50,0% do EBITDA ajustado do período, frente a R\$280,3 milhões em 2016.

ii. Atividades de investimentos

Em relação às atividades de investimentos, em 2017 foram aplicados R\$119,2 milhões em adições ao ativo imobilizado e intangível, montante 4,3% inferior ao aplicado em 2016.

iii. Atividades de financiamentos

Em relação às atividades de financiamentos, durante 2017 foram consumidos R\$448,6 milhões, sendo:

- R\$ 282,6 milhões de amortização de dívidas de curto prazo e financiamentos e empréstimos, e;
- R\$ 156,8 milhões como o pagamento de juros sobre capital próprio.

10. Comentários dos diretores / 10.2 - Resultado operacional e financeiro

As informações a seguir apresentadas foram avaliadas e comentadas pelos Diretores da Companhia:

a) *Resultado das operações da Companhia, em especial:*

i. *Descrição de quaisquer componentes importantes da receita*

As receitas da Companhia decorrem de:

Transporte, infraestrutura & agricultura – Fabricação, sob encomenda, de produtos fundidos e usinados, com elevado conteúdo tecnológico, tais como componentes para sistemas de propulsão (blocos e cabeçotes), freio, transmissão, direção, eixo e suspensão de veículos, para fabricantes mundiais de motores, automóveis de passeio, veículos comerciais (caminhões, ônibus e outros), máquinas de construção, tratores, máquinas agrícolas e geradores de energia. Esse segmento representou 95,2%, 94,4% e 93,9% das receitas da Companhia nos exercícios findos em 31 de dezembro de 2018, 2017 e 2016, respectivamente.

Hidráulica – Fabricação de conexões de ferro maleável para a indústria da construção, perfis de ferro fundido para uso diversificado e granhas de ferro e aço (operação descontinuada a partir de agosto de 2017) para a indústria de beneficiamento de mármore e granitos. O segmento de hidráulica corresponde a 4,8%, 5,6% e 6,1% das receitas da Companhia nos exercícios findos em 31 de dezembro de 2018, 2017 e 2016, respectivamente.

ii. *Fatores que afetaram materialmente os resultados operacionais*

Análise comparativa entre os exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2018 e 31 de dezembro de 2017

No exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018, as receitas oriundas do mercado externo apresentaram crescimento de 30,9% comparadas ao exercício anterior. Por sua vez, as receitas do mercado interno sofreram acréscimo de 27,4%. Destacam-se, principalmente, os seguintes fatores para a variação das receitas do período de referência:

- Para o mercado externo, observou-se que o repasse dos aumentos de custos atrelado ao mix de vendas diversificado resultou em crescimento de 31,1% no segmento de transporte, infraestrutura e agricultura e 24,3% no segmento hidráulico;
- Quanto ao volume de vendas, foi superior em 9,4% no segmento de transporte, infraestrutura e agricultura;
- No mercado interno houve crescimento nas receitas oriundas de veículos comerciais e *off-road*.

Análise comparativa entre os exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2017 e 31 de dezembro de 2016

No exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017, as receitas aumentaram 13,0%, sendo 13,4% de aumento no mercado externo e, 11,4% do mercado interno, quando comparadas ao ano anterior. Destacam-se, principalmente, os seguintes fatores para a variação das receitas do período de referência:

- No mercado interno, este movimento foi estimulado pelas exportações a partir dos nossos clientes e, no final do ano, reforçado pelo progresso dos licenciamentos originário da queda da taxa de juros, da melhora do nível de confiança do consumidor e do estímulo à reposição de bens duráveis.
- No mercado externo, economias aquecidas na América do Norte, na Europa e na Ásia impactaram positivamente o setor automobilístico. Além da forte e persistente demanda por veículos comerciais leves e utilitários, assim como do impulso proporcionado pelo crescimento econômico à procura por veículos comerciais médios e pesados, o ano deu lugar a notável recuperação do segmento *off-road*, advinda de fatores tais como a elevação dos investimentos de mineradoras, reposição de equipamentos em setores diversos e aplicações de recursos no setor de óleo e gás.

10. Comentários dos diretores / 10.2 - Resultado operacional e financeiro

- b) *Variações das receitas atribuíveis a modificações de preços, taxas de câmbio, inflação, alterações de volumes e introdução de novos produtos e serviços.* A tabela abaixo demonstra a composição dos volumes físicos de vendas e das receitas nos períodos abaixo indicados.

(Em R\$ mil)	Exercício social findo em					
	2018		2017		2016	
	Volumes	Receitas	Volumes	Receitas	Volumes	Receitas
Mercado interno						
Produtos de transporte, infraestrutura e agricultura	98.645	710.991	91.306	535.330	80.724	424.402
Produtos industriais	13.772	121.723	18.499	118.121	17.801	120.374
	112.417	832.714	109.805	653.451	98.525	544.776
Mercado externo						
Produtos de transporte, infraestrutura e agricultura	467.853	3.885.230	427.564	2.963.997	377.632	2.632.250
Produtos industriais	18.080	110.272	17.110	88.703	14.347	78.285
	485.933	3.995.502	444.674	3.052.700	391.979	2.710.535
Total	598.350	4.828.216	554.479	3.706.151	490.504	3.255.311

Considerando as variações de volumes e receitas apresentados acima, verificamos

Mercado interno:

- Discreto aumento de volume de 2,4% em 2018 frente ao exercício de 2017, e de 11,4% em 2017 comparado a 2016.
- Nas receitas, o aumento apresentado em 2018 foi de 27,4%, e em 2017 foi de 19,9% quando comparados aos exercícios anteriores.

Mercado externo:

- Em relação ao desempenho dos volumes vendidos para o mercado externo, observou-se o aumento de 9,3% em 2018 frente a 2017, e de 13,4% em 2017 comparado a 2016.
- Para as receitas o mercado externo, em 2018 o aumento foi de 30,3% quando comparado a 2017. E, em 2017 houve aumento de 12,6% em relação a 2016.

A tabela a seguir demonstra as variações das receitas atribuíveis a modificações de preços, taxas de câmbio e alterações de volumes nos períodos abaixo indicados:

(Em R\$ mil)	Variações entre os exercícios sociais findos em		
	2018 e 2017	2017 e 2016	2016 e 2015
Variações da receita operacional			
Mercado interno			
Efeito dos volumes vendidos	19.351	67.127	(111.255)
Efeito dos preços	159.912	41.548	34.376
	179.263	108.675	(76.879)
Mercado externo			
Efeito dos volumes vendidos	283.242	364.386	10.106
Efeito dos preços	160.612	182.648	(154.146)
Efeito da taxa de câmbio	498.948	(204.869)	49.234
	942.802	342.165	(94.806)
Total	1.122.065	450.840	(171.685)

10. Comentários dos diretores / 10.2 - Resultado operacional e financeiro

As variações que trouxeram maiores impactos foram:

Mercado Interno:

- Transporte, infraestrutura e agricultura apresentou crescimento no volume em 8%
- Redução de 26% no volume de vendas do segmento hidráulico, impulsionado principalmente pela descontinuação do segmento de gralhas no segundo semestre de 2017.
- Reajuste de preços mediante repasse de inflação de custos.

Mercado Externo:

- Discreto aumento no volume de vendas no segmento de transporte, infraestrutura e agricultura de 9%, frente a 13% no ano anterior. Em hidráulica o aumento foi apenas de 6%, enquanto no exercício anterior foi de 19%. Quando comparado 2016 frente a 2015 se percebe a manutenção dos volumes.
- Aumento de preço pelo repasse dos custos, e a desvalorização do real frente ao dólar norte americano influenciaram o aumento da receita em 31% quando comparado a 2017. Crescimento na receita de 2017, decorrente de ajustes de preços em moeda forte (Dólar).
- Significativa redução de receita decorrente de variação cambial em 2017 frente ao ano de 2016, valorização do Real.

c) *Impacto da inflação, da variação de preços dos principais insumos e produtos, do câmbio e da taxa de juros no resultado operacional e no resultado financeiro da Companhia.*

As tabelas abaixo demonstram as principais variações do resultado operacional da Companhia atribuíveis a modificações de preços, taxas de câmbio, inflação de materiais e alterações de volumes nos períodos abaixo indicados.

Variações entre os exercícios sociais findos em									
(Em R\$ mil)	2018 e 2017			2017 e 2016			2016 e 2015		
	Receita operacional	Custos e despesas	(1) EBITDA ajustado	Receita operacional	Custos e despesas	(1) EBITDA ajustado	Receita operacional	Custos e despesas	(1) EBITDA ajustado
Mercado Interno									
Efeito dos volumes vendidos	19.351	(16.021)	3.330	67.127	(69.176)	(2.049)	(111.255)	119.828	8.573
Efeito dos preços	159.912	-	159.912	41.548	-	41.548	34.376	-	34.376
Mercado Externo									
Efeito dos volumes vendidos	283.242	(253.023)	30.219	364.386	(323.158)	41.228	10.106	(8.379)	1.727
Efeito dos preços	160.612	-	160.612	184.648	-	184.648	(154.146)	-	(154.146)
Efeito da Taxa de câmbio	498.948	(249.273)	249.675	(206.869)	(20.446)	(227.315)	49.234	(16.223)	33.011
Variações de custos e despesas									
Inflação de insumos e mão-de-obra		(303.549)	(303.549)	-	(53.589)	(53.589)	-	(50.372)	(50.372)
Outros (diluição)		(144.283)	(144.283)	-	44.770	44.770	-	(50.862)	(50.862)
	1.122.065	(966.149)	155.916	450.840	(421.599)	29.241	(171.685)	(6.008)	(177.693)

EBITDA Ajustado é o lucro líquido adicionado do resultado financeiro líquido, do imposto sobre a renda e contribuição social, das depreciações e amortizações e *impairments* e ajustado pela adição das outras despesas ou redução das outras receitas operacionais líquidas. O EBITDA Ajustado não é uma medida de desempenho financeiro segundo as Práticas Contábeis Adotadas no Brasil e IFRS, tampouco deve ser considerado isoladamente, ou como uma alternativa ao lucro líquido, como medida de desempenho operacional, ou alternativa aos fluxos de caixa operacionais, ou como medida de liquidez. O EBITDA Ajustado não possui significado padronizado e a definição da Companhia de EBITDA Ajustado pode não ser comparável àquela utilizada por outras sociedades. A Companhia acredita que o EBITDA Ajustado funciona como uma ferramenta significativa para comparar, periodicamente, o seu desempenho operacional, bem como para embasar determinadas decisões de natureza administrativa. Entretanto, cabe ressaltar que, uma vez que o EBITDA Ajustado não considera certos custos intrínsecos aos negócios da Companhia, que poderia, por sua vez, afetar significativamente os seus lucros, tais como despesas financeiras, impostos, depreciação, dispêndios de capital e outros encargos correspondentes, o EBITDA Ajustado apresenta limitações que afetam o seu uso como indicador da rentabilidade da Companhia.

10. Comentários dos diretores / 10.2 - Resultado operacional e financeiro

As variações que trouxeram maiores impactos foram:

- O volume de vendas positivo em 2018 e em 2017 e desfavorável nos demais períodos comparáveis;
- Impacto da taxa de câmbio: desfavorável em 2018 e 2017, discreta em 2016;
- Impacto da inflação de custos e mão de obra;

A tabela abaixo demonstra as principais variações no resultado financeiro da Companhia atribuíveis a variações do câmbio, monetárias, de taxas de juros e outras, para os períodos abaixo indicados.

Exercício social findo em					
Resultado financeiro	2018	Variação	2017	Variação	2016
<i>Passivos financeiros ao custo amortizado</i>	(95.991)	-25,7%	(129.203)	-10,4%	(144.184)
Empréstimos	(95.704)	-26,0%	(129.248)	-10,3%	(144.020)
Títulos a pagar e outros passivos financeiros	(287)	-737,8%	45	-127,4%	(164)
Outras despesas financeiras	(18.330)	-10,3%	(20.426)	-42,0%	(35.195)
Total das despesas financeiras	(114.321)	-23,6%	(149.629)	-16,6%	(179.379)
<i>Ativos financeiros a valor justo por meio do resultado</i>	45.277	-22403,9%	(203)	-113,5%	1.501
Créditos Eletróbras	44.930	0,0%	-	0,0%	-
Investimentos em instrumentos patrimoniais	347	-270,9%	(203)	-120,7%	981
<i>Ao custo amortizado</i>	19.849	-71,5%	69.761	-41,5%	119.218
Caixa e equivalentes de caixa	19.849	-71,5%	69.761	-41,5%	119.218
Créditos tributários e outras receitas financeiras	24.515	-32,0%	36.028	134,0%	15.399
Receitas financeiras	89.641	-15,1%	105.586	-22,4%	136.118
<i>Variações cambiais, líquidas</i>	12.065	-199,2%	(12.165)	34,1%	(9.072)
Variações cambiais, líquidas	12.065	-199,2%	(12.165)	34,1%	(9.072)
Resultado financeiro, líquido	(12.615)	-77,6%	(56.208)	7,4%	(52.333)

10. Comentários dos diretores / 10.3 - Efeitos relevantes nas DFs

As informações a seguir apresentadas foram avaliadas e comentadas pelos Diretores da Companhia:

(a) Introdução ou alienação de segmento operacional

Em maio de 2017, com o objetivo de otimizar o parque fabril e consequentemente reduzir custos de operação, em decorrência da retração da demanda no mercado interno, no segmento automotivo, e da revisão dos planos futuros da operação, a Companhia desativou parte relevante do parque fabril da unidade situada em Mauá-SP, por tempo indeterminado.

A unidade fabril impactada é parte da unidade geradora de caixa de blocos e cabeçotes, componente do segmento automotivo da planta do Brasil.

Para determinar o valor residual dos ativos operacionais desativados, a Companhia utilizou o modelo do valor justo líquido de despesa de venda, considerando a hierarquia de nível 3 do valor justo, que inclui informações não observáveis de mercado.

A mensuração do ajuste considerou:

- Terreno, edificações e benfeitorias, por apresentar valores de realização por venda superiores aos em uso não foram objeto de *impairment*;
- Ativos que seriam utilizados em outras plantas, ou mantidos em operação na planta objeto, foram identificados e não computados no ajuste. Custos para realocação destes ativos foram mensurados e considerados;
- Ativos que seriam “desligados” e assim permaneceriam por tempo indeterminado foram objeto de *impairment*. Nestes casos, valores de realização mediante utilização como partes em outras plantas ou como matéria prima (sucata) foram estimados.

Em 31 de dezembro de 2016 o modelo demonstrou que o valor recuperável dos ativos, da parcela desativada da unidade de Mauá-SP era inferior ao seu valor contábil. Diante disso, naquela data, a Companhia constituiu provisão para perda desses ativos (*impairment*) no montante de R\$84.760, na rubrica de outras despesas operacionais, líquidas. (Nota 24)

Durante os exercícios de 2018 e de 2017 a Companhia avaliou e não observou indicadores de *impairment* de seus ativos que pudesse requerer complemento de provisão ou mesmo alterar, ou reverter, a provisão constituída no exercício de 2016, desta forma manteve o cálculo realizado em 31 de dezembro de 2016.

Em setembro de 2017 a Companhia alienou sua operação de vendas de granelhas efetuando baixa do seu ativo imobilizado pelo valor residual de R\$265 mil.

(b) Constituição, aquisição ou alienação de participação societária

Não ocorreram constituição, aquisição ou alienação de participação societária nos últimos três exercícios sociais.

(c) Eventos ou operações não usuais

Não ocorreram eventos ou operações não usuais nos últimos três exercícios sociais.

10. Comentários dos diretores / 10.4 - Mudanças práticas cont./Ressalvas e ênfases

a) *Mudanças significativas nas práticas contábeis*

Não houve mudanças significativas nas práticas contábeis adotadas pela Companhia, exceto pelas novas práticas apresentadas a seguir:

i. *Instrumentos financeiros derivativos*

Com o objetivo de minimizar os impactos da variação cambial no fluxo de caixa e resultado financeiro, a Companhia contratou e permanece contratando instrumentos financeiros derivativos desde 01 de julho de 2016. Os instrumentos utilizados pela Controladora nestas operações foram: (i) *zero-cost collar*, que consiste na compra de uma opção de venda “PUT” e na venda de uma opção de compra “CALL”, as operações possuem o mesmo valor nominal, mesma contraparte, mesmo vencimento e inexistência de prêmio líquido, (ii) compra de opção de venda “PUT”, e, (iii) venda de *NDF*, que consiste na venda futura de moeda a uma taxa pré-definida. O valor justo destes instrumentos é determinado pelo modelo de precificação de mercado observável (por meio de provedores de informações de mercado) e amplamente utilizado pelos participantes de mercado para mensuração de instrumentos similares.

No ano de 2017 a Companhia passou a contratar instrumentos derivativos, na modalidade *zero-cost collar*, nas Subsidiárias Mexicanas, em função da exposição cambial destas ao Peso Mexicano. Os instrumentos derivativos financeiros contratados pela Companhia são classificados como derivativos mensurados ao valor justo por meio do resultado e, dessa forma, todas as variações no valor justo de qualquer um desses instrumentos financeiros derivativos são reconhecidas imediatamente no resultado financeiro.

O valor justo total de um instrumento financeiro derivativo é classificado como não circulante, quando o vencimento do contrato for superior a 12 meses.

ii. *IFRS 9 – Instrumentos financeiros (CPC 48 - Instrumentos Financeiros)*

Em julho de 2014, o IASB emitiu a versão final da IFRS 9 Instrumentos Financeiros, que entrou em vigor a partir de 1º de janeiro de 2018, e substituiu a IAS 39 - Instrumentos Financeiros: Reconhecimento e Mensuração, e todas as versões anteriores da IFRS 9. Três aspectos do projeto de contabilização de instrumentos financeiros estão reunidos: (i) classificação e mensuração, (ii) redução ao valor recuperável do ativo e (iii) contabilização de hedge.

(a) Classificação e mensuração

Com a adoção da IFRS 9 a partir de 01 de janeiro de 2018 observou-se apenas alteração na forma de apresentação dos ajustes oriundos de Caixa e equivalentes de caixa classificados anteriormente como Empréstimos e Recebíveis, passaram a ser classificados como Custo Amortizado.

(b) Redução ao valor recuperável

A IFRS 9 exige que a Companhia registre as perdas de créditos esperadas em todos os seus títulos de dívida, empréstimos e contas a receber de clientes, com base em 12 meses ou por toda a vida. O impacto pela adoção da norma não foi significativo para a Companhia.

(c) Contabilidade de hedge

A Companhia determinou que todas as relações de hedge existentes atualmente designadas como relações de hedge eficazes continuam a ser qualificadas para fins de contabilização de hedge. Uma vez que a norma não altera os princípios gerais de como uma entidade contabiliza hedges efetivos, a aplicação dos requisitos de hedge da norma trouxe impacto nas demonstrações financeiras da Companhia.

10. Comentários dos diretores / 10.4 - Mudanças práticas cont./Ressalvas e ênfases

iii. IFRS 15 – Receitas de contratos com cliente

A norma, vigente a partir de 1º de janeiro de 2018, estabelece um modelo de cinco etapas para contabilização das receitas decorrentes de contratos com clientes. A receita será reconhecida por um valor que reflete a contrapartida a que uma entidade espera ter direito em troca de transferência de bens ou serviços para um cliente.

A adoção do IFRS 15 não trouxe impactos em relação à época do reconhecimento da receita de contratos com clientes, bem como sua mensuração, apresentação e divulgação nas demonstrações financeiras. Os impactos observados estão relacionados à revisão de documentos internos e a criação e/ou alteração de procedimentos, com o objetivo de garantir que os novos contratos com clientes sejam adequadamente avaliados e contabilizados de acordo com a norma.

b) Normas novas, alterações e interpretações de normas

As alterações das normas existentes listadas a seguir foram publicadas e serão obrigatórias para períodos contábeis subsequentes e a Companhia irá adotá-las na data efetiva requerida.

i. IFRS 6 – Operações de arrendamento mercantil

A partir de 1º de janeiro de 2019, referida norma substituirá a norma anterior de arrendamento mercantil, IAS 17 / CPC 06 (R1) e interpretações relacionadas. O CPC 06 (R2) estabelece os princípios para o reconhecimento, mensuração, apresentação e divulgação de arrendamentos, onde os arrendatários serão requeridos a reconhecer, na data de início de um arrendamento, um passivo de arrendamento refletindo os futuros pagamentos e um "direito de uso de um ativo" durante o prazo do arrendamento, para praticamente todos os contratos de arrendamento, com exceção de certos contratos de curto prazo e contratos de ativos de baixo valor. Para os arrendadores, o tratamento contábil permanece praticamente o mesmo, com a classificação dos arrendamentos como arrendamentos operacionais ou arrendamentos financeiros, e a contabilização desses dois tipos de contratos de arrendamento de forma diferente. Os arrendatários também devem reconhecer de forma separada, as despesas com juros e as despesas de depreciação do ativo de direito de uso.

A Companhia adotará o CPC 06 (R2) prospectivamente, optando por utilizar as isenções propostas pela norma para contratos de arrendamento cujo prazo se encerre em 12 meses a partir da data da adoção inicial, e contratos de arrendamento cujo ativo objeto seja de baixo valor.

A Companhia realizou, no decorrer do ano de 2018, avaliação detalhada do impacto do CPC 06 (R2), sob os contratos de arrendamento. Os impactos esperados da adoção do CPC 06 (R2) são os seguintes:

	Controladora	Consolidado
Ativo		
Direito de uso do imobilizado	11.074	24.347
Saldo em 31 de dezembro de 2018	11.074	24.347
Passivo		
Obrigações de arrendamento	11.074	24.347
Saldo em 31 de dezembro de 2018	11.074	24.347

ii. Interpretação IFRIC 23 – Incerteza sobre o tratamento de tributos sobre o lucro

A Interpretação (equivalente ao ICPC 22) trata da contabilização dos tributos sobre o rendimento nos casos em que os tratamentos tributários envolvem incerteza que afeta a aplicação da IAS 12 (CPC 32 – Tributos sobre o lucro) e não se aplica a tributos fora do âmbito da IAS 12 nem inclui especificamente os requisitos referentes a juros e multas associados a tratamentos tributários incertos.

Tratamento tributário incerto é qualquer procedimento contábil ou fiscal, adotado pela Companhia na apuração dos tributos sobre o lucro que se questionado pelo fisco, poderá sofrer alterações de valor.

Nessa circunstância, a empresa deverá mensurar e reconhecer o imposto de renda e contribuição social corrente e diferido, que se refere ao valor que possa ser questionado pelo fisco.

10. Comentários dos diretores / 10.4 - Mudanças práticas cont./Ressalvas e ênfases

A Companhia considera que a aplicação desta interpretação não terá impacto na posição patrimonial e financeira e no resultado.

Não existem outras normas, alterações de normas e interpretações que ainda não estão em vigor, e que a Companhia espera ter um impacto material em suas demonstrações financeiras.

c) *Efeitos significativos das alterações em práticas contábeis*

i. Instrumentos financeiros derivativos

Com o objetivo de minimizar os impactos da variação cambial no fluxo de caixa e resultado financeiro, a Companhia contratou e permanece contratando instrumentos financeiros derivativos desde 01 de julho de 2016. Os instrumentos utilizados pela Companhia nestas operações foram: (i) *zero-cost collar*, que consiste na compra de uma opção de venda “PUT” e na venda de uma opção de compra “CALL”, as operações possuem o mesmo valor nominal, mesma contraparte, mesmo vencimento e inexistência de prêmio líquido, (ii) compra de opção de venda “PUT”, e, (iii) venda de *NDF*, que consiste na venda futura de moeda a uma taxa pré-definida. O valor justo destes instrumentos é determinado pelo modelo de precificação de mercado observável (por meio de provedores de informações de mercado) e amplamente utilizado pelos participantes de mercado para mensuração de instrumentos similares.

i. Controladora

Em 31 de dezembro de 2018, os instrumentos financeiros derivativos na modalidade “*zero-cost collar*” na Companhia somavam US\$136.400 com vencimentos até 23 de dezembro de 2019. Estes são compostos pela compra de “PUT” com preço médio ponderado de exercício de R\$3,8147 e vendas de “CALL” com preço médio ponderado de exercício de R\$4,3700.

No período de 12 meses findo em 31 de dezembro de 2018, a Companhia reconheceu em seu resultado financeiro despesa líquida de R\$5.462, sendo pagamento de R\$12.629 de ajustes provenientes da liquidação dos contratos no período e ganho de R\$7.167 pela marcação a mercado desses instrumentos.

ii. Subsidiárias

No ano de 2017 a Companhia passou a contratar instrumentos derivativos nas Subsidiárias Mexicanas, em função da exposição cambial destas ao Peso Mexicano. Em 31 de dezembro de 2018, os instrumentos financeiros somavam US\$74.500 em operações de “*zero-cost collar*” com vencimentos até 04 de dezembro de 2019. Os quais consistem em compra de “PUT” com preço médio ponderado de exercício de MXN19,4864 e vendas de “CALL” com preço médio ponderado de exercício de MXN23,1444.

No exercício findo em 31 de dezembro de 2018, as subsidiárias mexicanas reconheceram em seu resultado financeiro ganho de R\$4.951, dos quais R\$1.039 provenientes de recebimento de ajustes na liquidação dos contratos derivativos vencidos no período, ganho de R\$5.924 do reconhecimento pela marcação a mercado destes instrumentos e R\$66 pela variação cambial desta marcação a mercado.

d) *Ressalvas e ênfases presentes no relatório do auditor*

Não houve ressalvas no relatório do auditor independente em relação às demonstrações financeiras de 2018, 2017 e de 2016 da Companhia.

A Diretoria da Companhia concorda com o conteúdo e opinião do parecer dos auditores independentes referentes às respectivas demonstrações financeiras.

10. Comentários dos diretores / 10.5 - Políticas contábeis críticas

Na aplicação das políticas contábeis da Companhia, a Administração deve fazer julgamentos e elaborar estimativas a respeito dos valores contábeis dos ativos e passivos para os quais não são facilmente obtidos de outras fontes. As estimativas e as respectivas premissas estão baseadas na experiência histórica e em outros fatores considerados relevantes. Os resultados efetivos podem diferir dessas estimativas.

As estimativas e premissas subjacentes são revisadas continuamente. Os efeitos decorrentes das revisões feitas às estimativas contábeis são reconhecidos no período em que as estimativas são revistas, se a revisão afetar apenas esse período, ou também em períodos posteriores, se a revisão afetar tanto o período presente como períodos futuros. A seguir são apresentados os principais julgamentos:

i. Controladas com moeda funcional diferente

Os resultados e a posição financeira de todas as entidades consolidadas (nenhuma das quais tem moeda de economia hiperinflacionária), cuja moeda funcional é diferente da moeda de apresentação, são convertidos na moeda de apresentação, como segue:

- Os ativos e passivos de cada balanço patrimonial apresentado são convertidos pela taxa de fechamento da data do balanço.
- As receitas e despesas de cada demonstração do resultado são convertidas pelas taxas de câmbio médias.
- Todas as diferenças de câmbio resultantes são reconhecidas como um componente separado no patrimônio líquido, na conta "Ajustes de avaliação patrimonial".

Na consolidação, as diferenças de câmbio decorrentes da conversão do investimento líquido em operações no exterior e de empréstimos e outros instrumentos de moeda estrangeira designados como *hedge* desses investimentos são reconhecidas no patrimônio líquido. Quando uma operação no exterior é parcialmente alienada ou vendida, as diferenças de câmbio que foram registradas no patrimônio são reconhecidas na demonstração do resultado como parte de ganho ou perda da venda.

Ágio e ajustes de valor justo, decorrentes da aquisição de uma entidade no exterior, são tratados como ativos e passivos da entidade no exterior e convertidos pela taxa de fechamento.

ii. Imposto de renda e contribuição social diferidos

A Companhia reconhece o efeito do imposto de renda e contribuição social diferidos, provenientes de prejuízo fiscal e/ou diferenças temporárias nas demonstrações financeiras. É registrada uma provisão para perda de ativos fiscais quando a capacidade de recuperação destes ativos não for provável.

A determinação da provisão para imposto de renda ou imposto de renda diferido, ativo e passivo, e qualquer provisão para perdas nos créditos fiscais requer estimativas da Administração. Para cada crédito fiscal futuro, a Companhia avalia a probabilidade de parte ou do total do ativo fiscal não ser recuperável. A provisão para desvalorização depende da avaliação da probabilidade de geração de lucros tributáveis no futuro baseado na produção e planejamento de vendas, preços, custos operacionais e outros gastos.

iii. Vida útil do ativo imobilizado

A Companhia reconhece a depreciação de seu ativo imobilizado com base em vida útil estimada, que está conforme as práticas da indústria e experiência prévia, e refletem a vida econômica do ativo imobilizado. Entretanto, as vidas úteis reais podem variar com base na atualização tecnológica de cada planta industrial. As vidas úteis do ativo imobilizado também afetam os testes de recuperação, quando necessário.

10. Comentários dos diretores / 10.5 - Políticas contábeis críticas

iv. **Redução ao valor recuperável de ativos (impairment)**

A Companhia testa anualmente seu ágio e outros ativos de longo prazo sempre que acontecimentos e circunstâncias indicam que os fluxos de caixa descontados, estimados para serem gerados por tais ativos, são menores do que os valores contábeis desses itens.

As estimativas de fluxo de caixa baseiam-se nos resultados históricos ajustados para refletir a melhor estimativa de mercado e condições operacionais da Companhia. As estimativas dos valores reais usadas, pela Companhia, para calcular a perda por redução do valor de recuperação, se houver, representam a melhor estimativa com base nos fluxos de caixa previstos, tendências do setor e referência às taxas e operações de mercado. A perda por redução do valor de recuperação também pode ocorrer quando decidimos alienar ativos.

v. **Provisões tributárias, cíveis, previdenciárias e trabalhistas**

As provisões tributárias, cíveis, previdenciárias e trabalhistas são registradas somente quando a possibilidade de perda for considerada provável pela Administração da Companhia em conjunto com seus consultores jurídicos. O registro das contingências ocorre quando o valor da perda puder ser razoavelmente estimado. Por sua natureza, as contingências serão resolvidas quando um ou mais eventos futuros ocorrerem ou deixarem de ocorrer. Tipicamente, a ocorrência ou não de tais eventos não depende da atuação da Companhia, o que dificulta a realização de estimativas precisas acerca da data em que tais eventos serão verificados. Avaliar tais passivos, particularmente no incerto ambiente legal brasileiro, bem como em outras jurisdições envolve o exercício de estimativas e julgamentos significativos da Administração quanto aos resultados dos eventos futuros.

vi. **Benefícios a empregados**

A Companhia possui planos de benefícios definidos nas operações no México que são financiados por pagamentos aos fundos fiduciários determinados por cálculos atuariais periódicos. A Companhia possui plano de contribuição definida para os empregados no Brasil.

O passivo reconhecido no balanço patrimonial com relação aos planos de pensão de benefício definido é o valor presente da obrigação de benefício definido na data do balanço, menos o valor justo dos ativos do plano. A obrigação de benefício definido é calculada anualmente por atuários independentes, usando o método da unidade de crédito projetada. O valor presente da obrigação de benefício definido é determinado mediante o desconto das saídas futuras estimadas de caixa, usando taxas de juros condizentes com os rendimentos de mercado, as quais são denominadas na moeda em que os benefícios serão pagos e que tenham prazos de vencimento próximos daqueles da respectiva obrigação do plano de pensão.

Os ganhos e perdas atuariais decorrentes de ajuste pela experiência e nas mudanças das premissas atuariais são registrados diretamente no patrimônio líquido, como outros resultados abrangentes, quando ocorrerem. Os custos de serviços passados são imediatamente reconhecidos no resultado.

Com relação a planos de contribuição definida, no Brasil, a Companhia faz contribuições para planos de seguro de pensão privado de forma contratual ou voluntária. A Companhia não tem qualquer obrigação adicional de pagamento depois de que a contribuição é efetuada. As contribuições são reconhecidas como despesa de benefícios a empregados, quando devidas. As contribuições feitas antecipadamente são reconhecidas como um ativo na proporção em que um reembolso em dinheiro ou uma redução dos pagamentos futuros estiver disponível.

vii. **Remuneração com base em ações**

A Companhia possui plano de remuneração com base em ações para Administradores. A parte da remuneração variável desses Administradores é liquidada através da emissão de instrumentos de patrimônio líquido ou entrega de ações da Companhia recompradas no mercado. O valor justo dos serviços, recebidos em troca da outorga de opções, é reconhecido como despesa. O valor total a ser reconhecido é determinado mediante referência ao valor justo das opções outorgadas.

O valor total da despesa é reconhecido durante o período no qual o direito é adquirido; período durante o qual as condições específicas de aquisição de direitos devem ser atendidas.

10. Comentários dos diretores / 10.6 - Itens relevantes não evidenciados nas DFs

- a) Os ativos e passivos detidos pela Companhia, direta ou indiretamente, que não aparecem no seu balanço patrimonial (off- balance sheet items), tais como: i) arrendamentos mercantis operacionais, ativos e passivos; ii) carteiras de recebíveis baixadas sobre as quais a entidade mantenha riscos e responsabilidades, indicando respectivos passivos; iii) contratos de futura compra e venda de produtos ou serviços; iv) contratos de construção não terminada; e v) contratos de recebimentos futuros de financiamentos.*

Não há qualquer transação tal como indicada no enunciado que não se encontre contabilizada no balanço da Companhia, exceto pelo montante evidenciado no item 10.4.b.i desse Formulário que trata dos impactos pela adoção do IFRS 6 – Operações de arrendamento mercantil

- b) Outros itens não evidenciados nas demonstrações financeiras*

Não há outros itens relevantes não evidenciados nas demonstrações financeiras consolidadas da Companhia.

10. Comentários dos diretores / 10.7 - Coment. s/itens não evidenciados

Os impactos trazidos pela adoção do IFRS 16 – Operações de arrendamento mercantil a partir de 01 de janeiro de 2019 não são expressivos e não irão alterar substancialmente as demonstrações financeiras da Companhia.

10. Comentários dos diretores / 10.8 - Plano de Negócios

a) *investimentos, incluindo: i) descrição quantitativa e qualitativa dos investimentos em andamento e dos investimentos previstos; ii) fontes de financiamento dos investimentos; iii) desinvestimentos relevantes em andamento e desinvestimentos previstos*

i. descrição quantitativa e qualitativa dos investimentos em andamento e dos investimentos previstos:

Em Andamento:

Imobilizações em andamento compreendem, principalmente, valores aplicados no aumento de capacidade da unidade de usinagem, em sustentação e modernização do parque industrial, em tecnologia da informação e em meio ambiente.

O total de adições ao imobilizado e intangível em 2018 totalizou R\$184,9 milhões, 49,0% superior ao verificado no exercício de 2017.

(Em R\$ mil)

Adições no ativo imobilizado	2018	Variação	2017	Variação	2016
Ativo imobilizado					
Investimentos estratégicos (em expansão)	43.200	19,8%	36.052	79,8%	20.046
Sustentação e modernização da capacidade operacional	122.660	72,4%	71.133	-27,3%	97.829
Meio Ambiente	9.009	25,9%	7.154	114,0%	3.343
Juros e encargos financeiros	1.967	22,5%	1.606	-45,7%	2.960
	176.836	52,5%	115.945	-6,6%	124.178
Ativo intangível					
Investimentos estratégicos (em expansão)	8.067	-1,0%	8.152	10,6%	7.368
	184.903	49,0%	124.097	-5,7%	131.546

A Companhia realizou transações que não impactaram o caixa, provenientes de atividades de investimento e, portanto, não foram refletidas nas demonstrações de fluxo de caixa. Os montantes destas transações somaram R\$22,6 milhões em 31 de dezembro de 2018 (R\$8,2 milhões em 31 de dezembro de 2017).

A Companhia possui compromissos para aquisição de ativos de longa duração (imobilizado e intangível), contratados em 31 de dezembro de 2018, mas ainda não incorridos, no montante consolidado de R\$50,2 milhões (R\$20,9 milhões em 31 de dezembro de 2017) os quais serão liquidados com recursos próprios.

Previstos:

O orçamento de investimentos da Companhia para o ano de 2019 é de R\$195,4 milhões, conforme detalhado no quadro a seguir.

(Em R\$ mil)

Adições no ativo imobilizado	2019
Ativo imobilizado	
Em expansão	88.536
Sustentação e modernização da capacidade operacional	97.519
Meio Ambiente	6.531
Ativo intangível	
Software	2.858
	195.444

Dentre os investimentos previstos no quadro anterior, a Companhia destaca:

10. Comentários dos diretores / 10.8 - Plano de Negócios

- **Expansão** – destacam-se vários projetos de fundição e em usinagem, nas plantas de Joinville e no México.
- **Sustentação e modernização da capacidade operacional** – destacam-se os investimentos em renovação de máquinas e equipamentos, segurança do trabalho e infraestrutura.
- **Meio ambiente** – destacam-se os investimentos em controle de emissões de gases e particulados abrangendo as unidades de Joinville e Mauá e na ampliação do aterro industrial para descarte de resíduos na planta de Joinville.

ii. Fontes de financiamento dos investimentos:

As fontes de recursos consideradas no orçamento financeiro da Companhia para 2019 são próprias.

iii. Desinvestimentos relevantes em andamento e desinvestimentos previstos:

Não há desinvestimentos relevantes em andamento ou previstos pela Companhia.

b) Aquisição de plantas, equipamentos, patentes ou outros ativos que devam influenciar materialmente a capacidade produtiva da Companhia.

Não houve investimentos que influenciem significativamente a capacidade produtiva da Companhia.

c) Novos produtos e serviços, indicando: i) descrição das pesquisas em andamento já divulgadas; ii) montantes totais gastos pela Companhia em pesquisas para desenvolvimento de novos produtos ou serviços; iii) projetos em desenvolvimento já divulgados; iv) montantes totais gastos pela Companhia no desenvolvimento de novos produtos ou serviços.

Não aplicável, pois não há pesquisas em andamento.

10. Comentários dos diretores / 10.9 - Outros fatores com influência relevante

Não existem outros fatores que influenciaram de maneira relevante o desempenho operacional ademais aos citados anteriormente.